

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W01**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

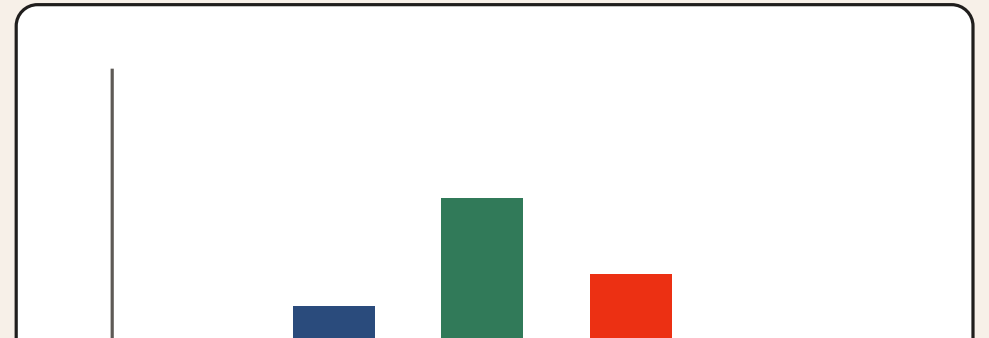
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

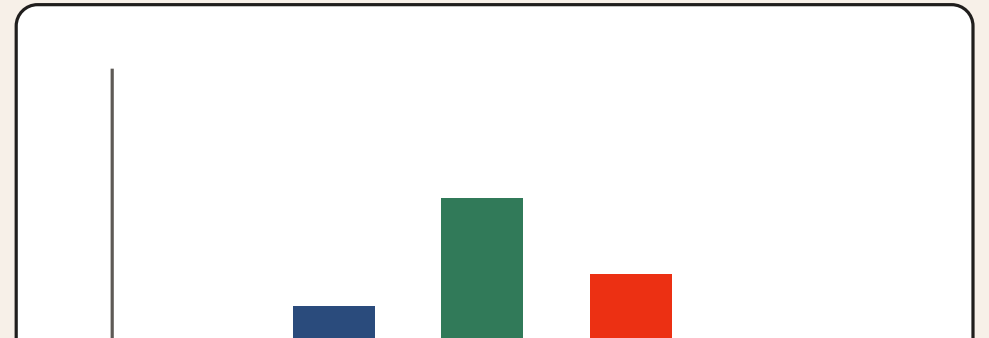
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

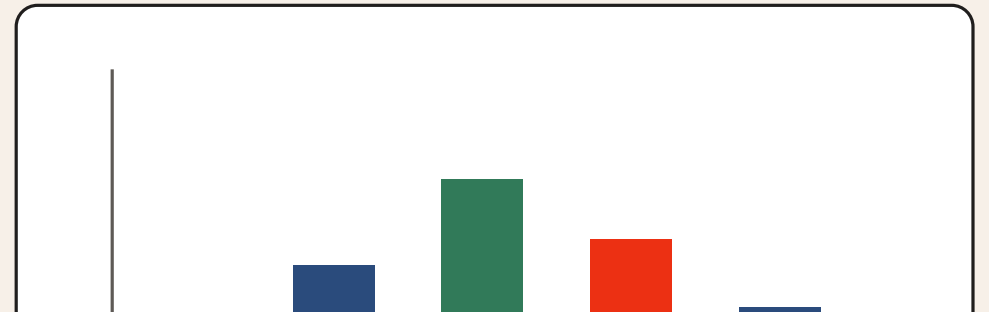
ФОРМУЛА 1

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

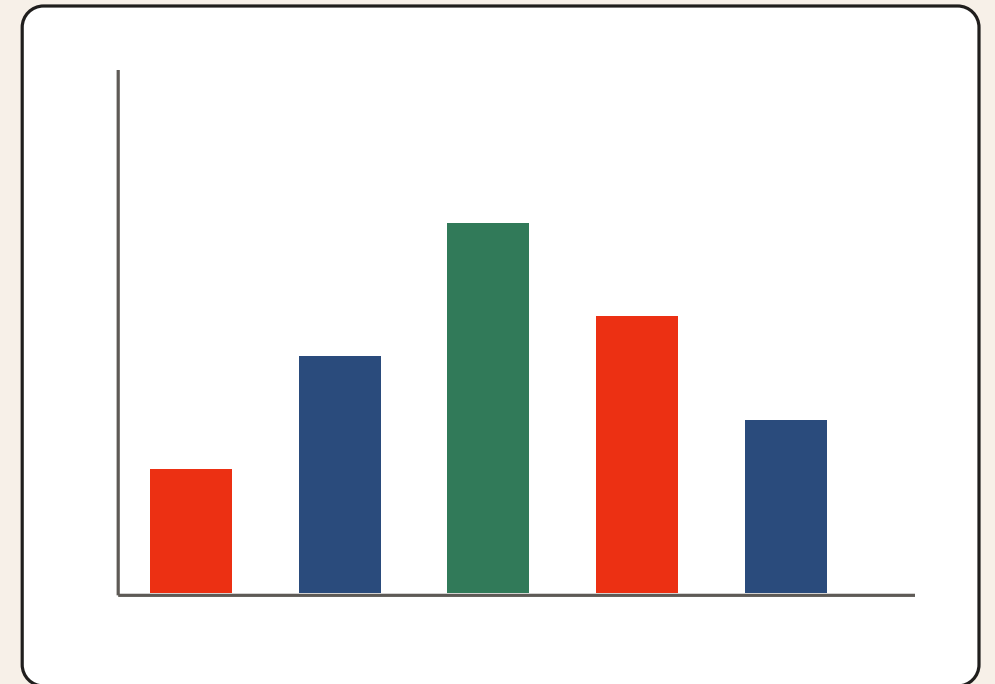
median = middle ordered value

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

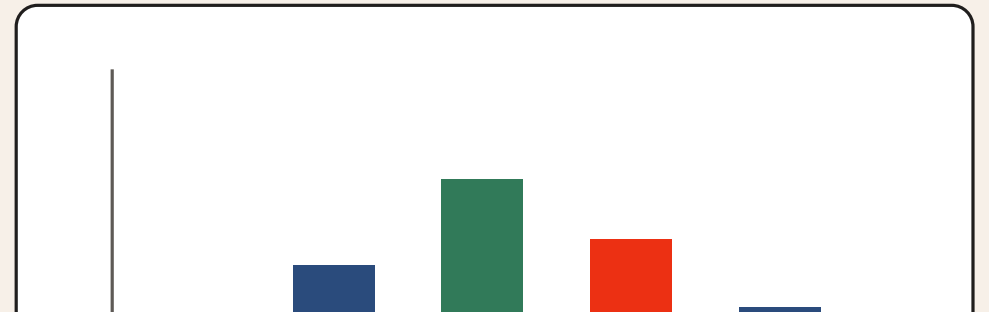
ФОРМУЛА 2

$$s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

$$CV = s / \bar{x}$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

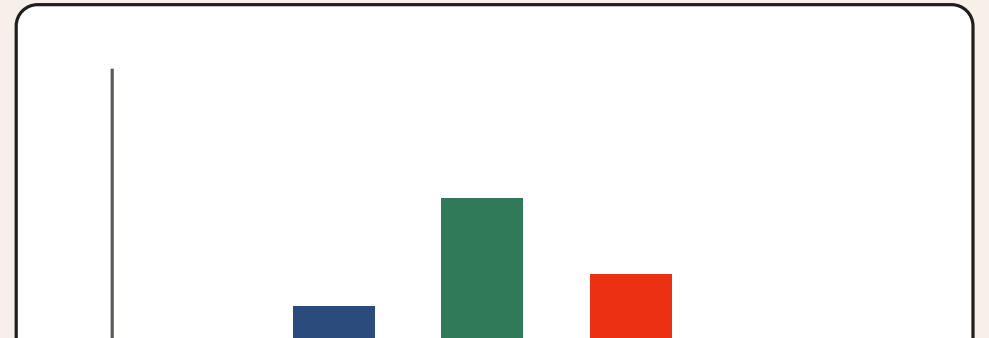
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА
$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

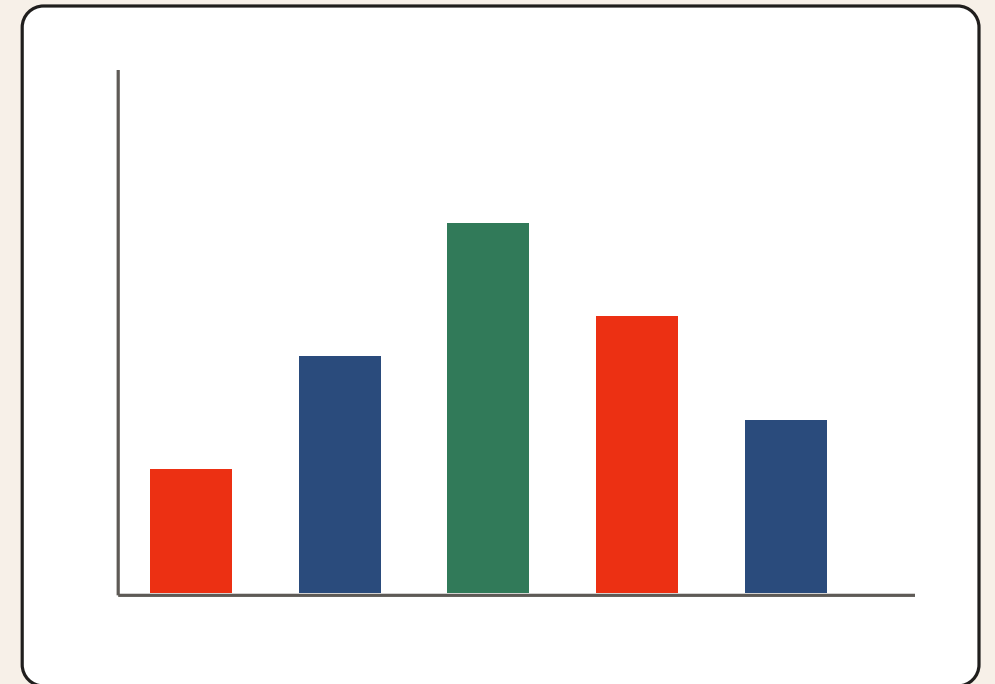
median = middle ordered value

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

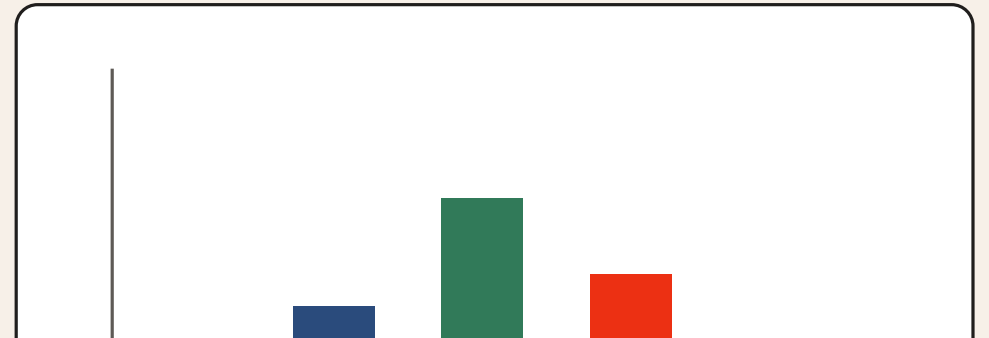
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

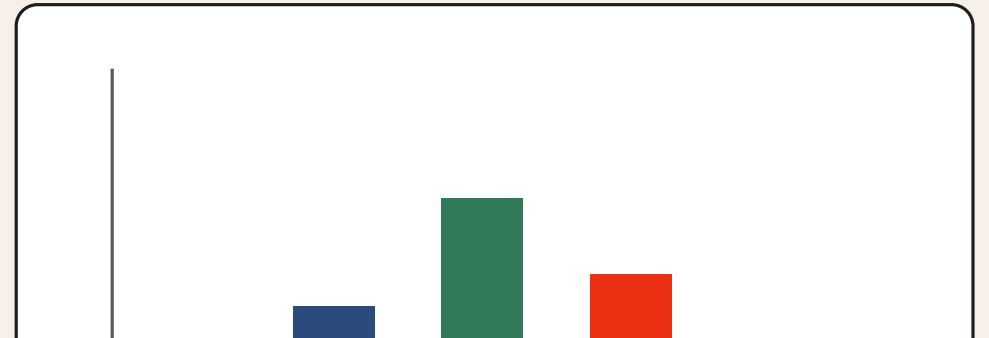
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

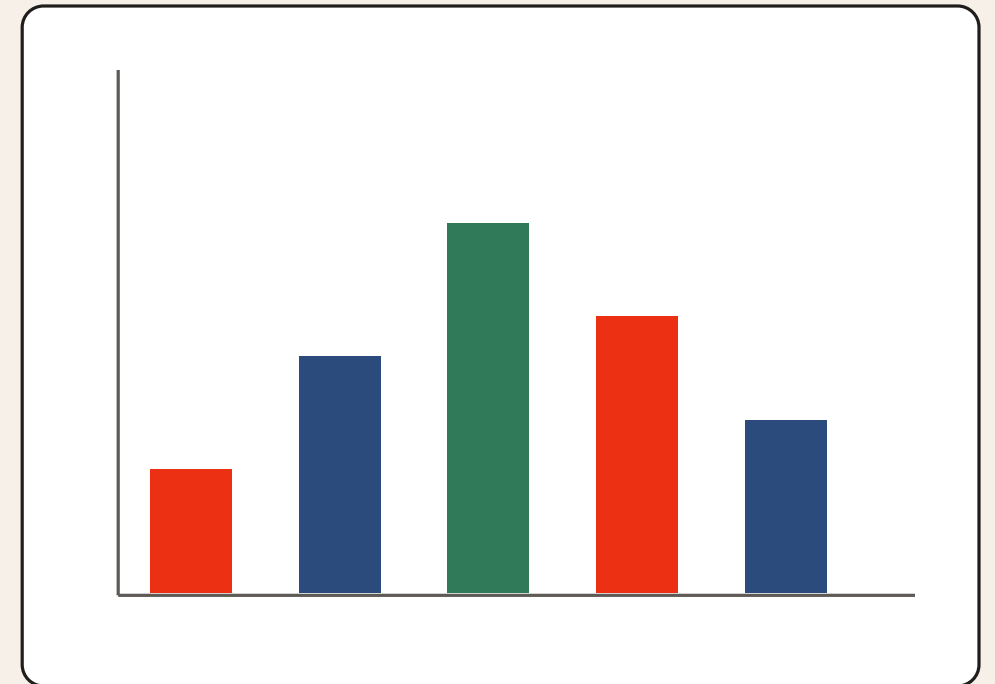


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

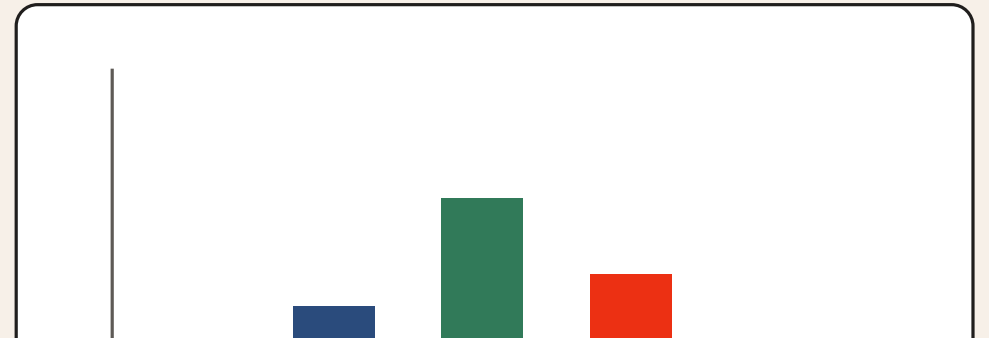
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W02**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

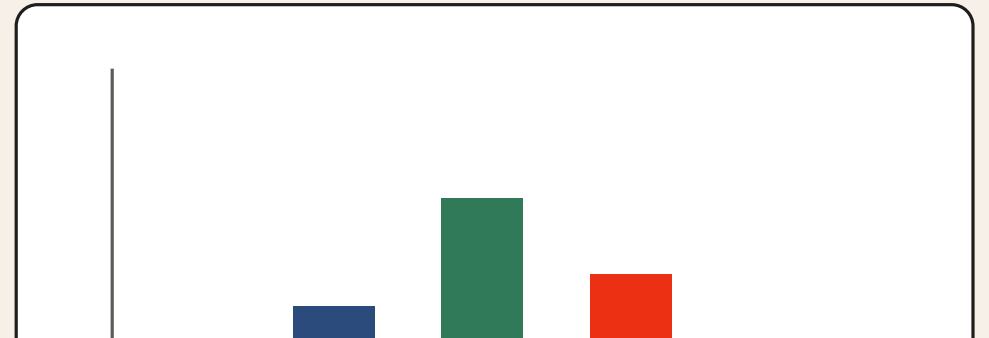
ФОРМУЛА

frequency = count in class

relative frequency = frequency / n

cumulative frequency = running total

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

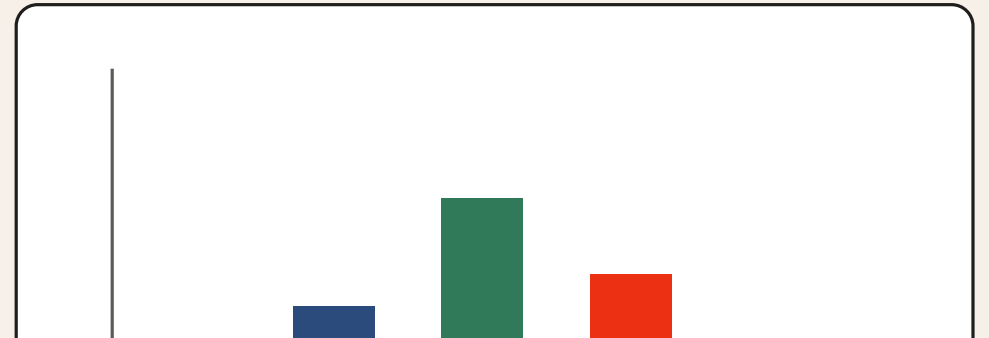
ФОРМУЛА

frequency = count in class

relative frequency = frequency / n

cumulative frequency = running total

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

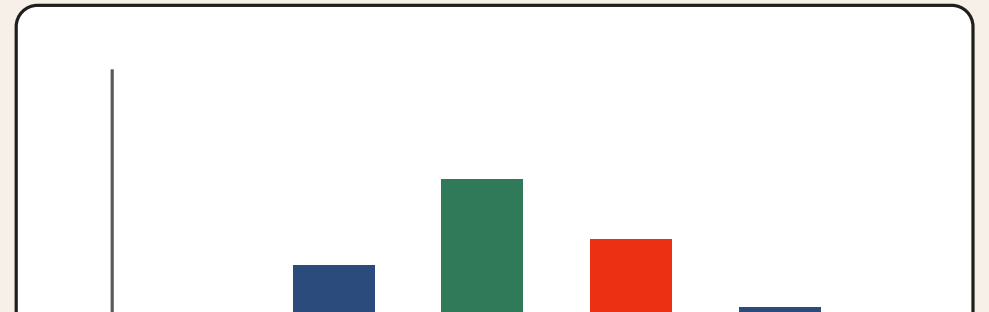
ФОРМУЛА 1

frequency = count in class

relative frequency = frequency / n

cumulative frequency = running total

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

frequency = count in class

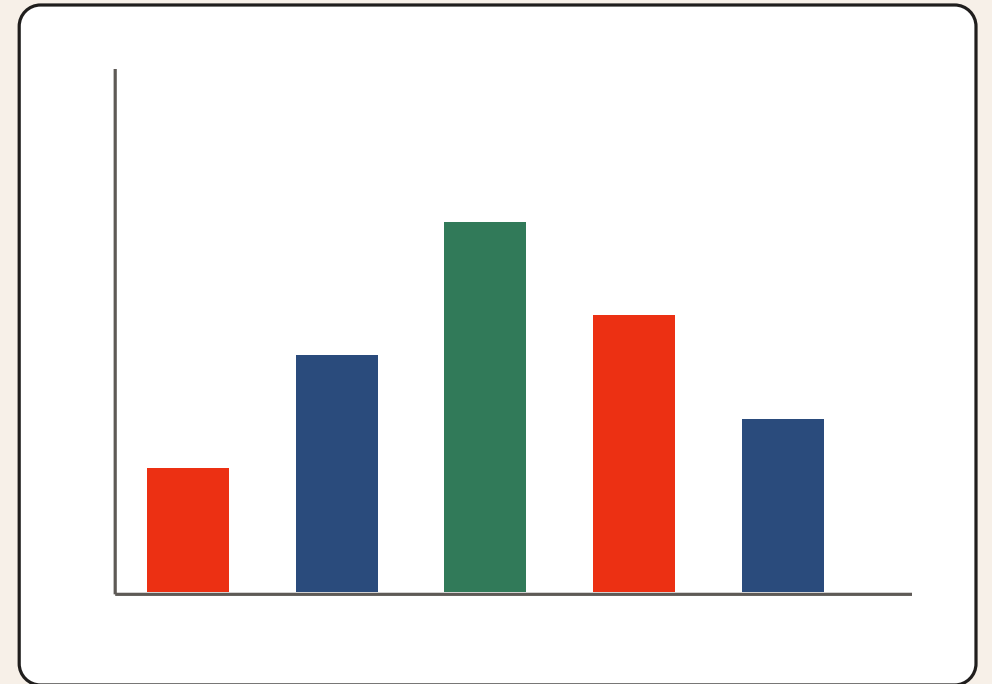
relative frequency = frequency / n

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

frequency = count in class

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

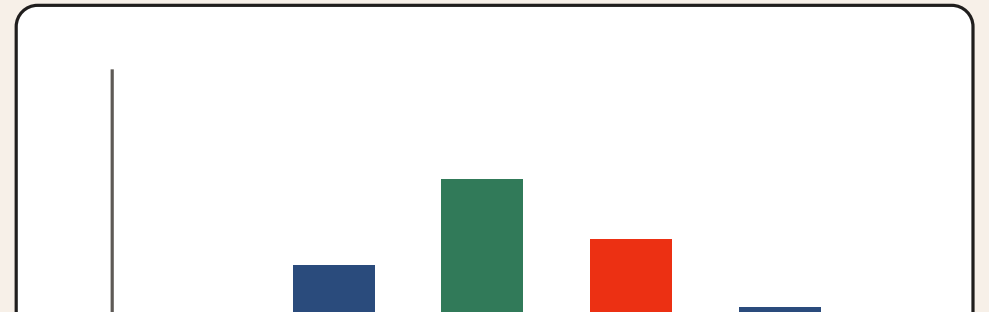
ФОРМУЛА 2

$$z_i = (x_i - \bar{x}) / s$$

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

$$\text{outlier if } x < Q_1 - 1.5\text{IQR} \text{ or } x > Q_3 + 1.5\text{IQR}$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

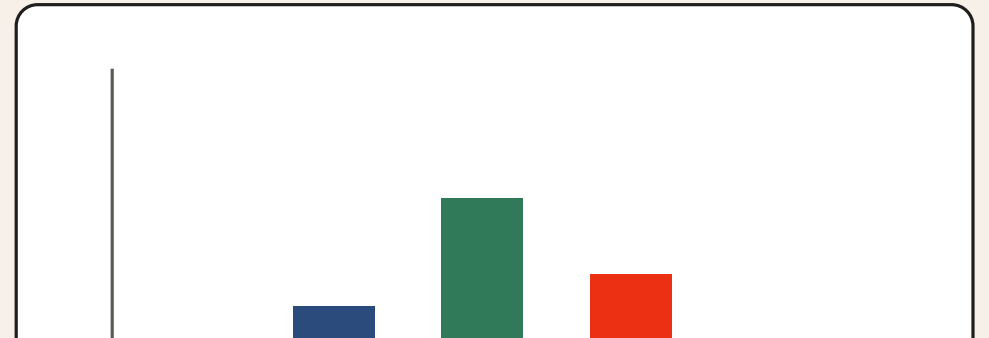
ФОРМУЛА

frequency = count in class

relative frequency = frequency / n

cumulative frequency = running total

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

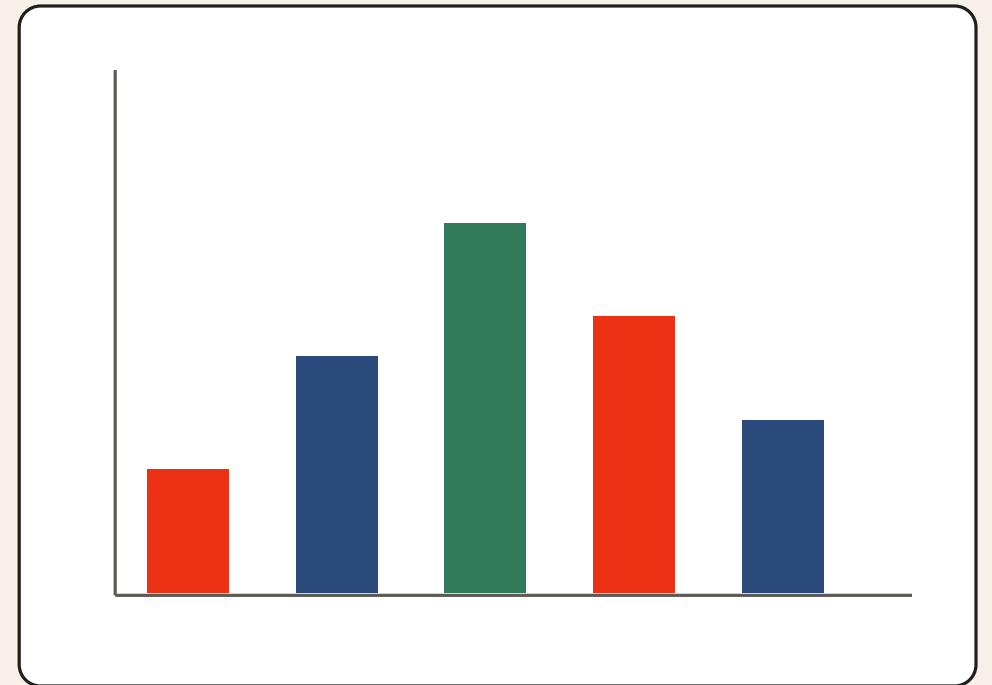
frequency = count in class
relative frequency =
frequency / n

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

frequency = count in class

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

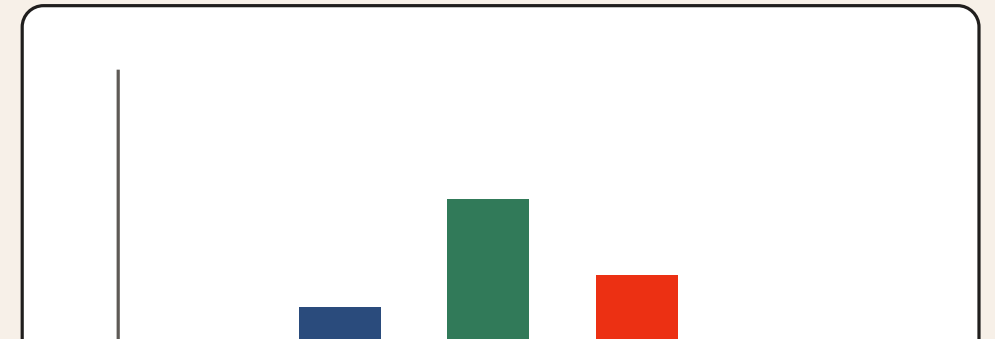
ФОРМУЛА

frequency = count in class

relative frequency = frequency / n

cumulative frequency = running total

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

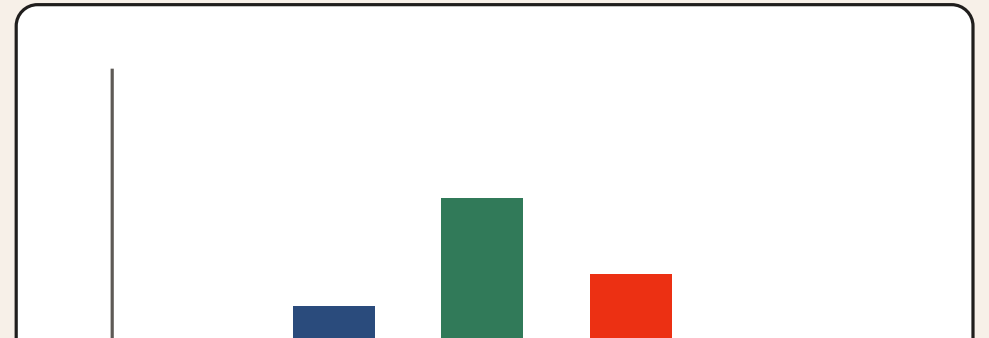
ФОРМУЛА

frequency = count in class

relative frequency = frequency / n

cumulative frequency = running
total

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

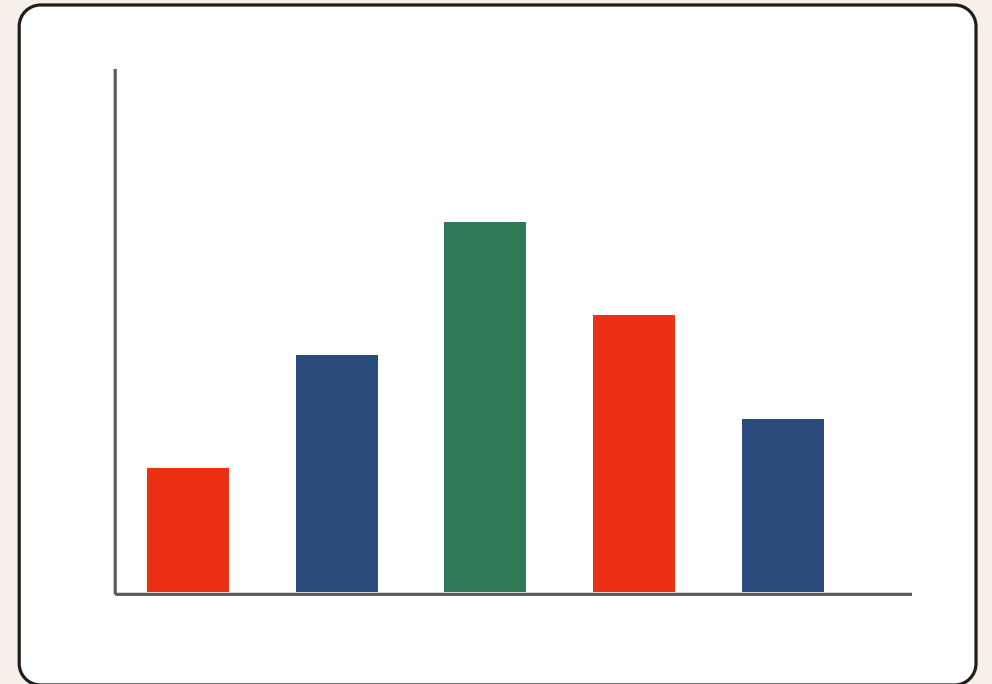


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

frequency = count in class

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Управление данными, распределения и графики

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

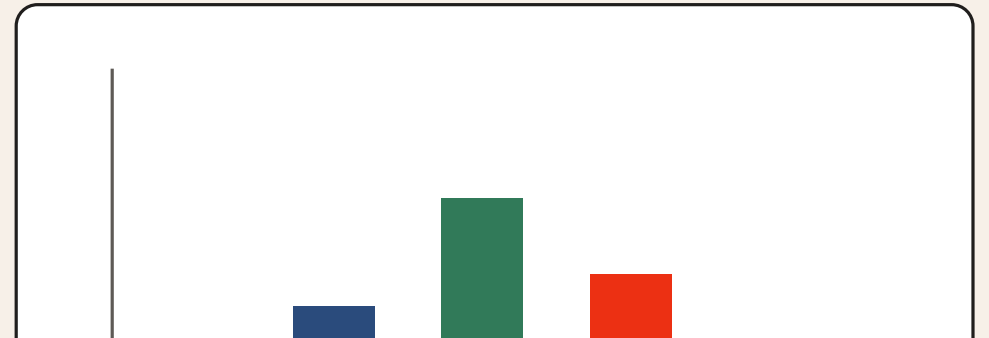
ФОРМУЛА

frequency = count in class

relative frequency = frequency / n

cumulative frequency = running total

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W03**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

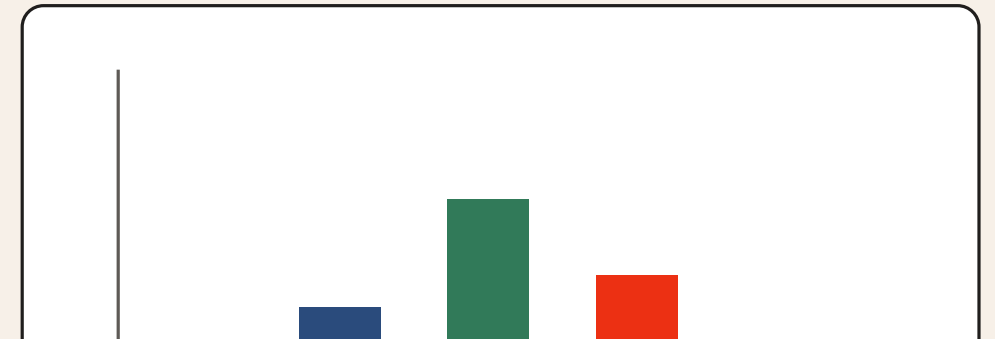
Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Ключевые определения

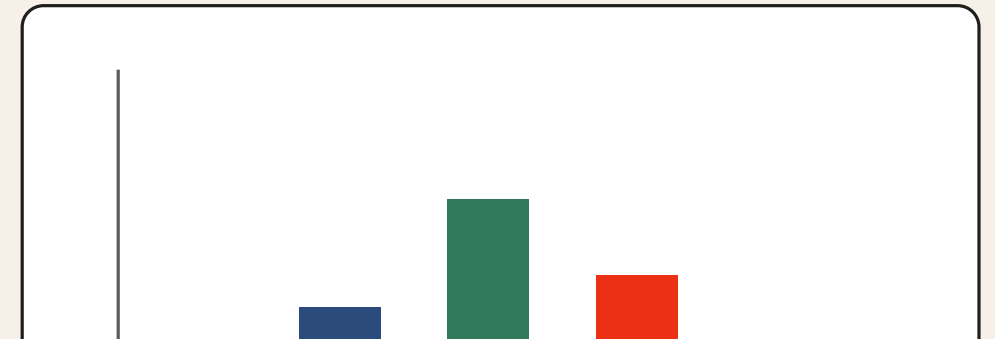
- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Основной блок формул

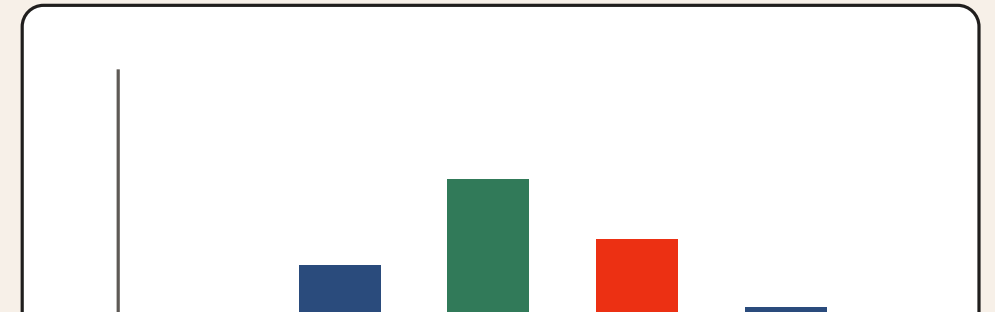
- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

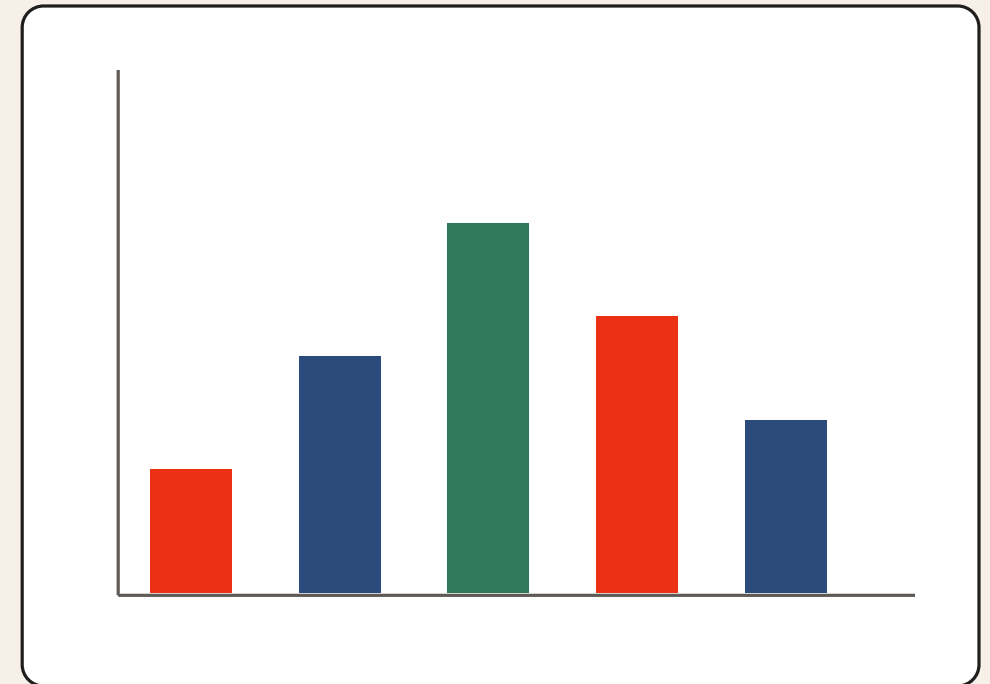
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Второй блок формул

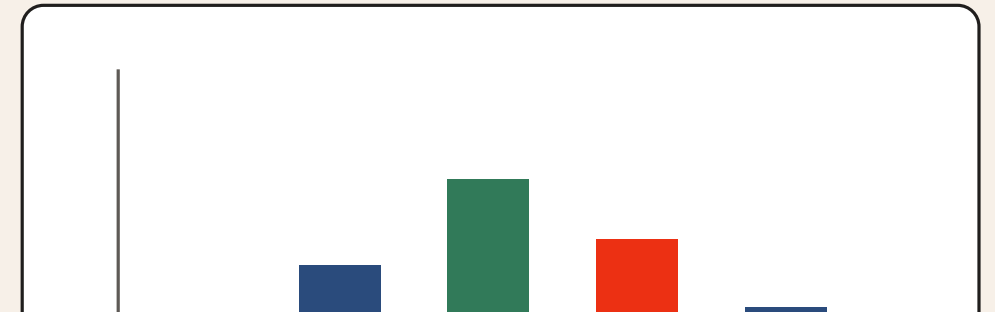
- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$$

$$P(A | B) = P(B | A)P(A) / P(B)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Типичные ошибки

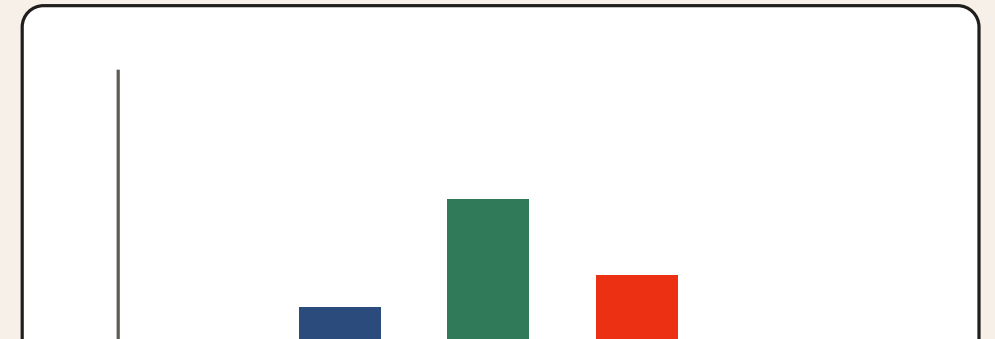
- Смешение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

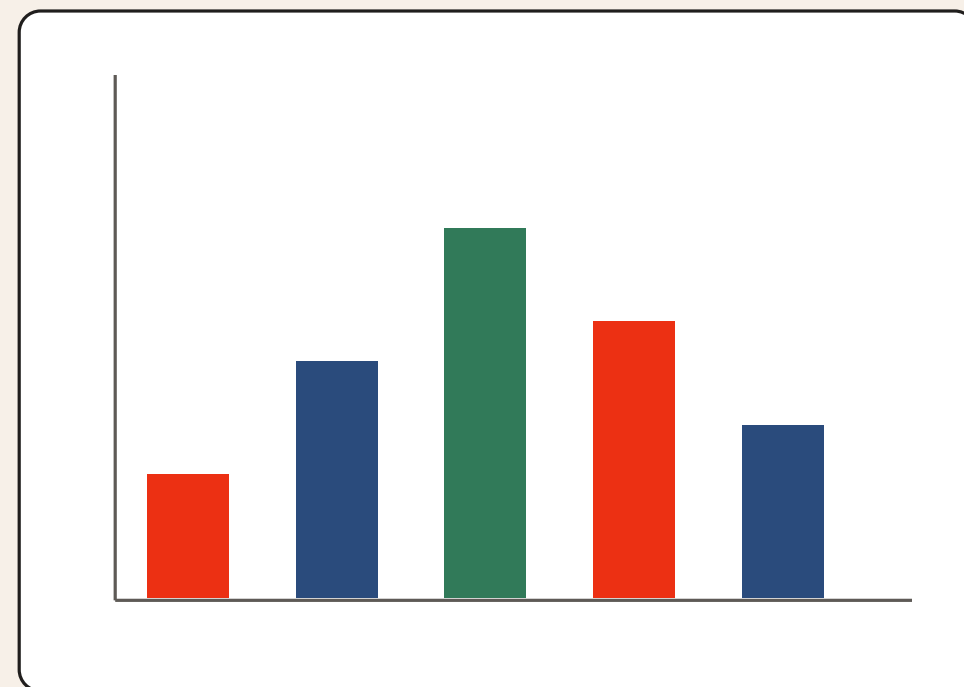
$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

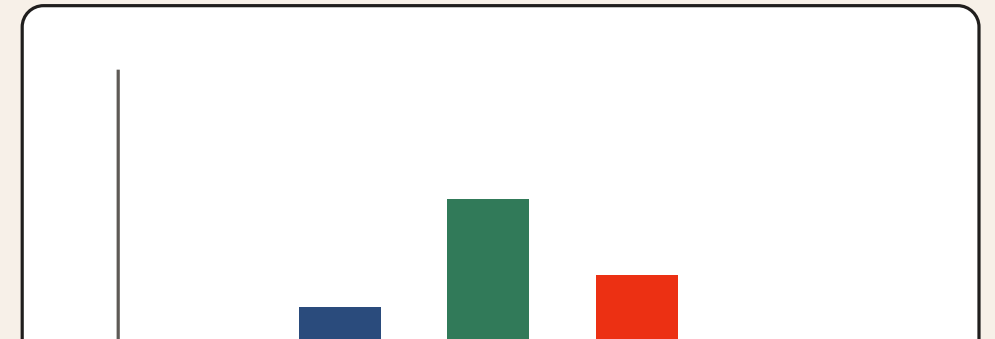
Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

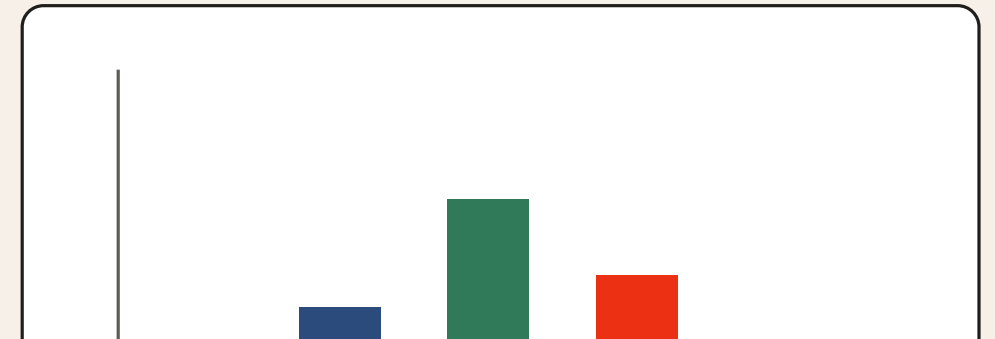
Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

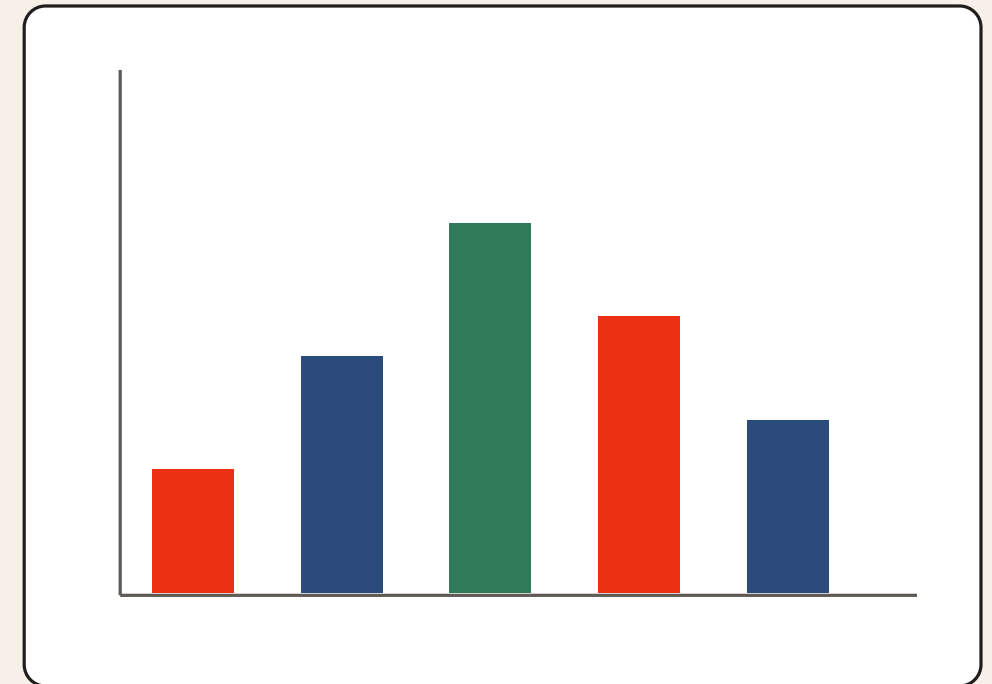


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Вероятность, условная вероятность и формула Байеса

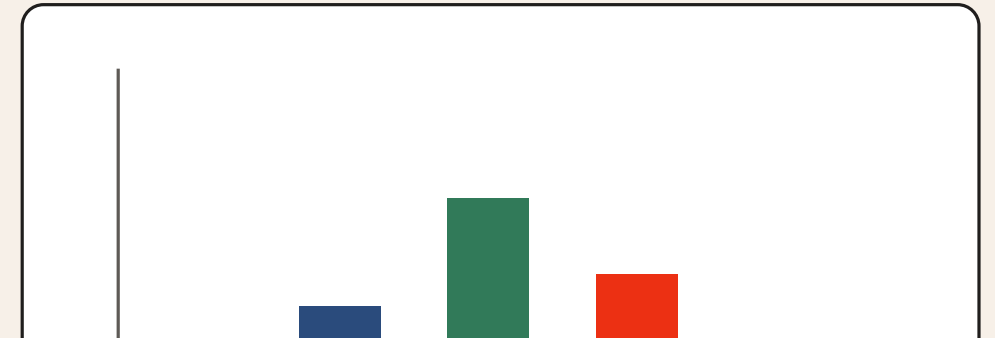
Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W04**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

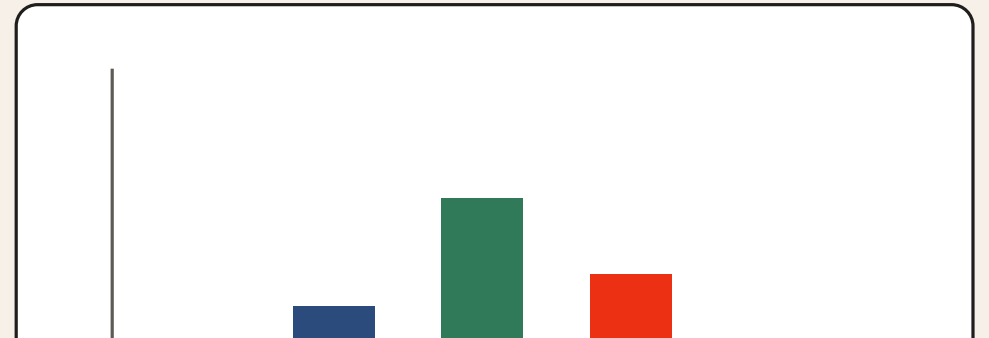
Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Ключевые определения

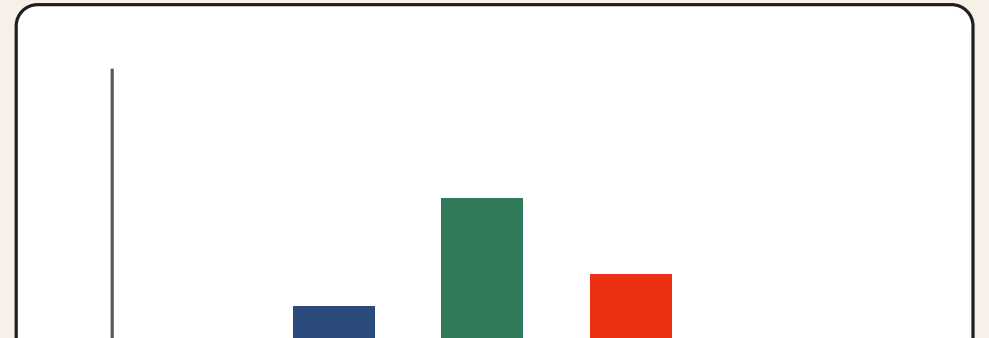
- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Основной блок формул

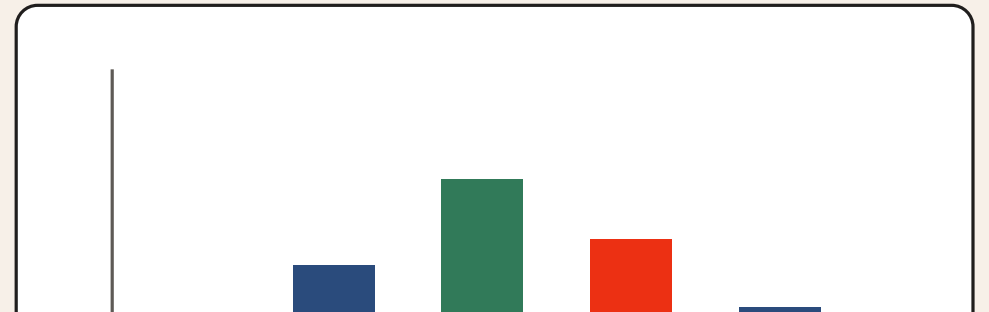
- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

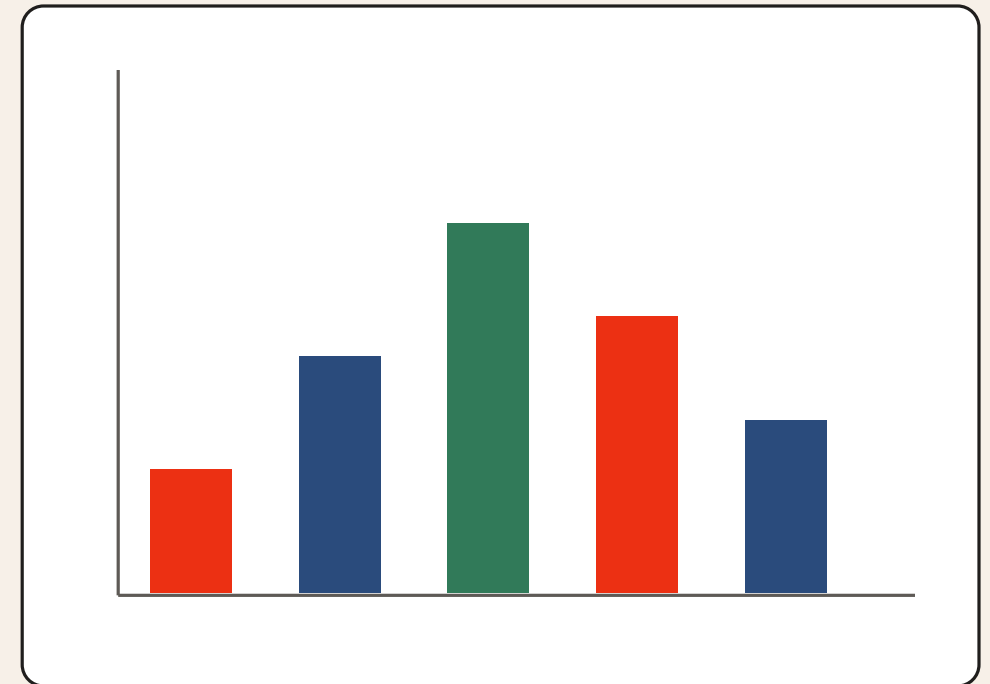
$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(X = x)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

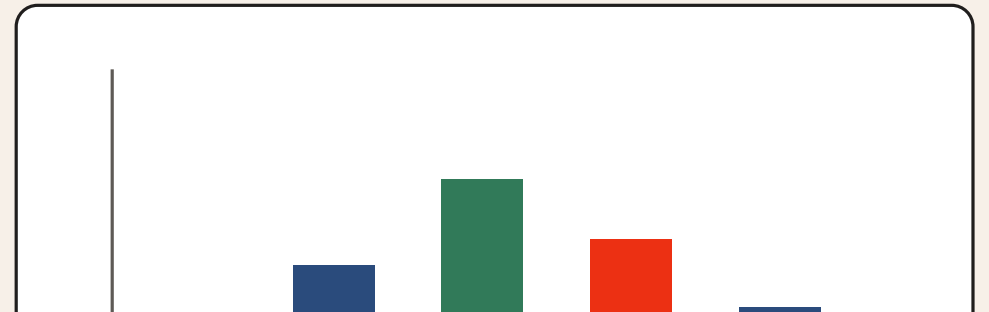
Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

Биномиальное: $P(X = k) = C(n, k)p^k(1 - p)^{n-k}$
 $E(X) = np$, $Var(X) = np(1 - p)$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Типичные ошибки

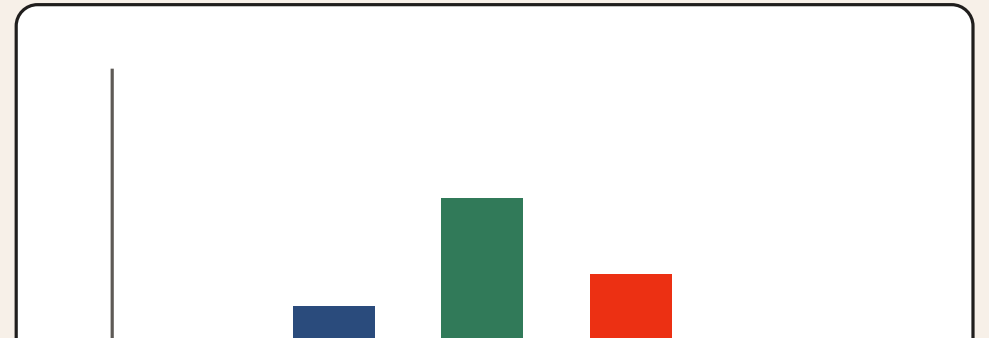
- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

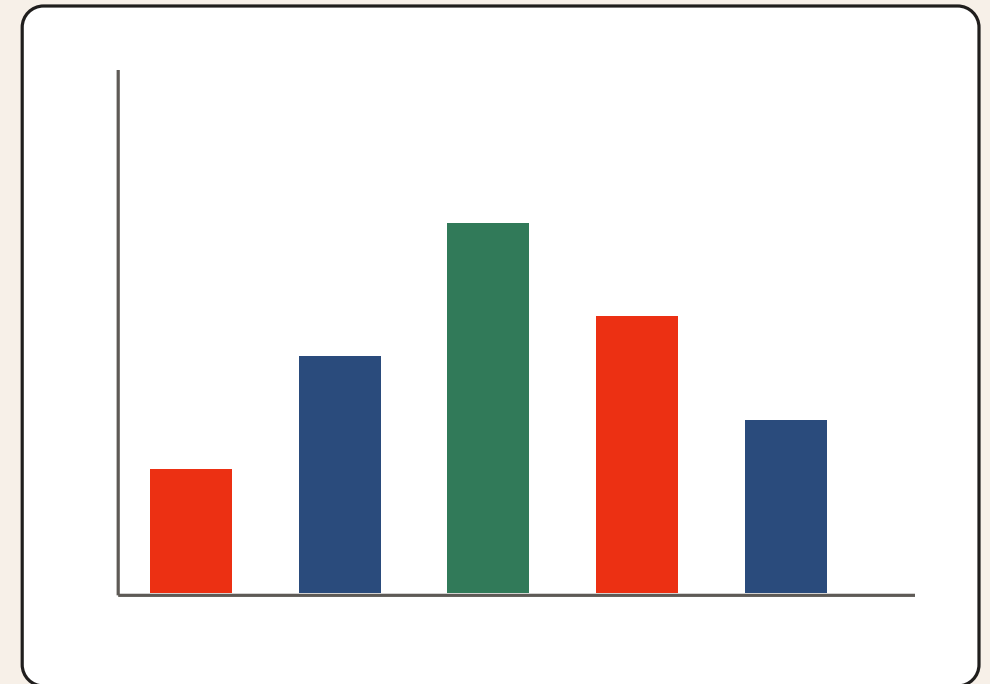
$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

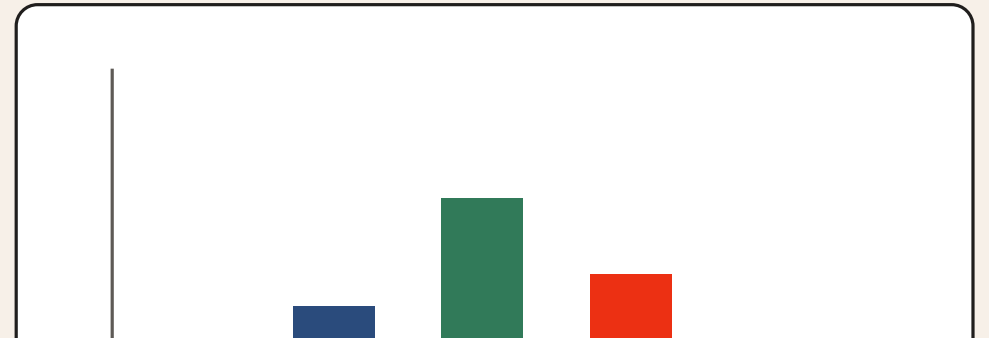
Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

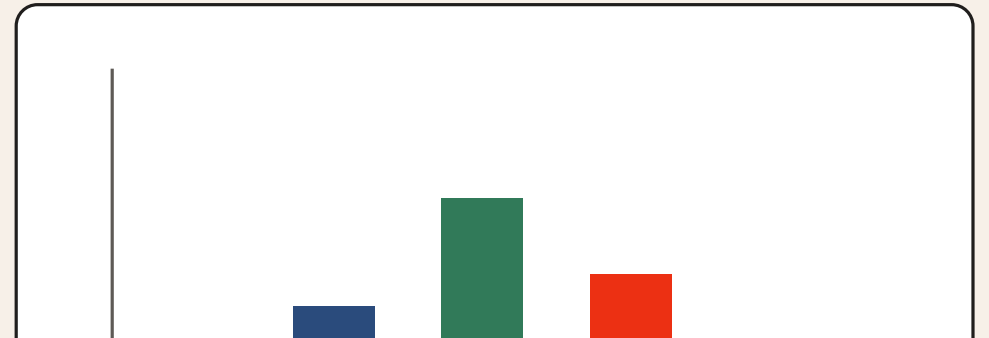
Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$

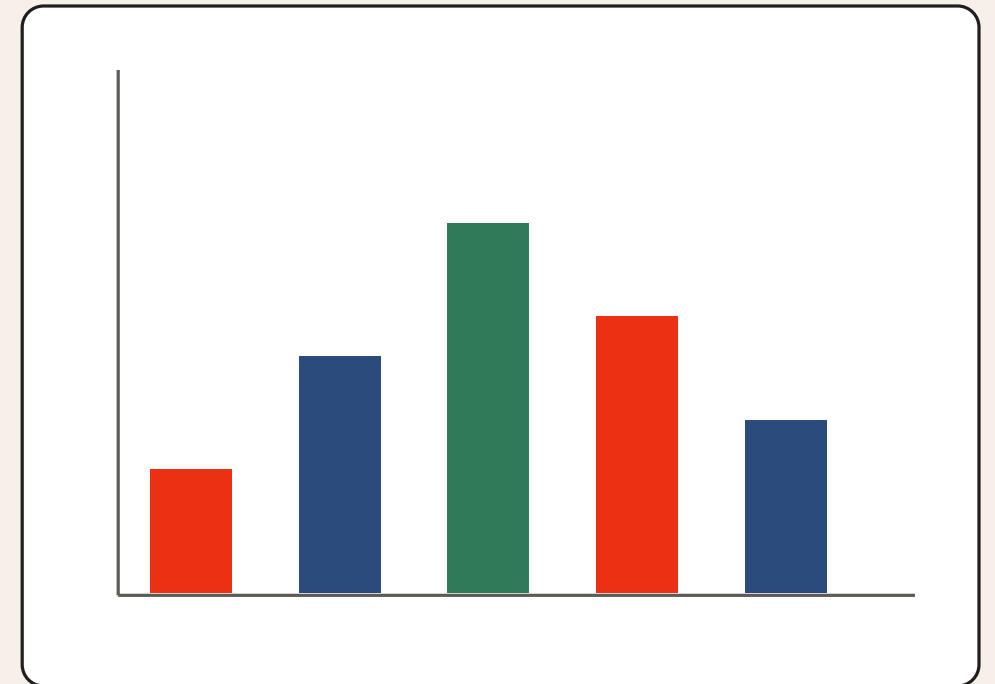


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Случайные величины и дискретные распределения

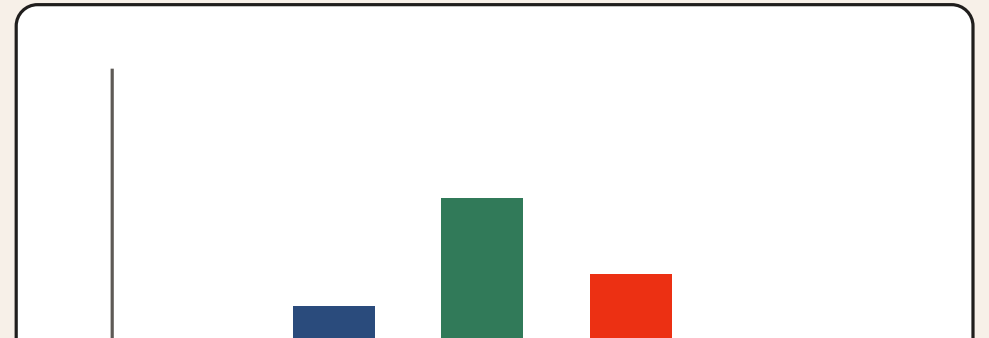
Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

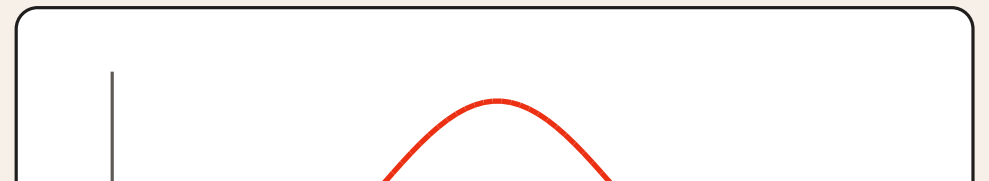
Непрерывные и нормальные распределения

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W05**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

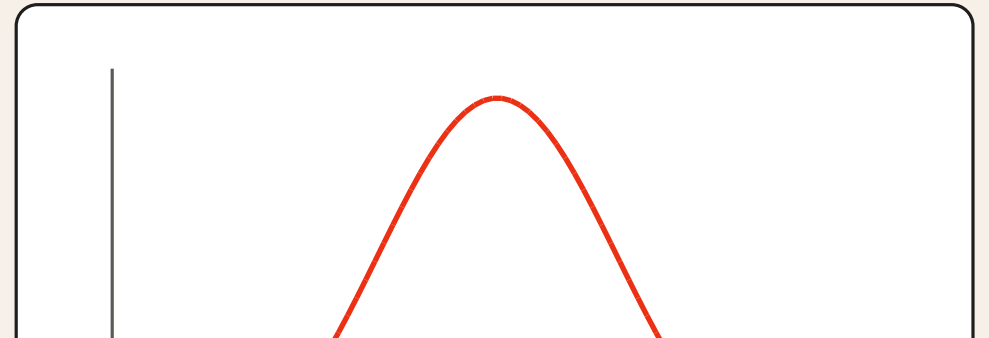
Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

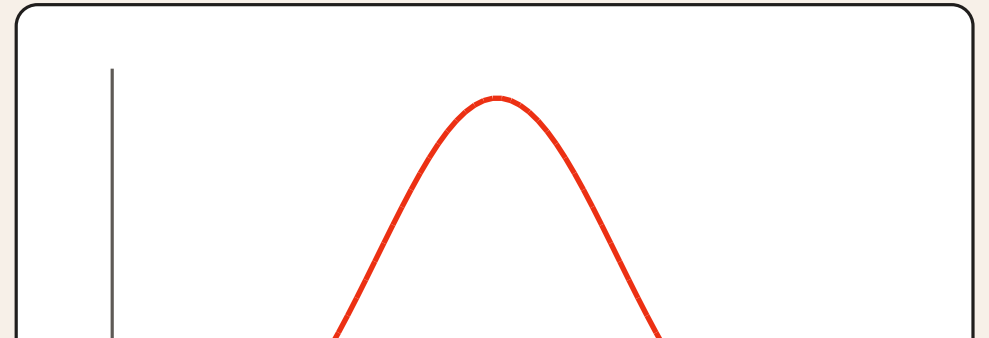
Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$ равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

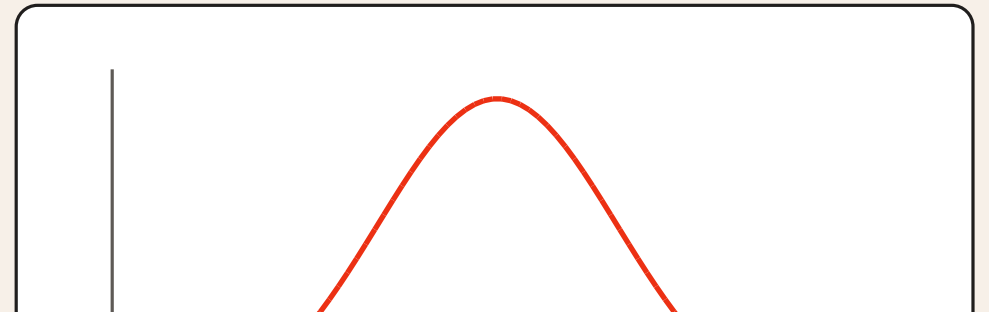
Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

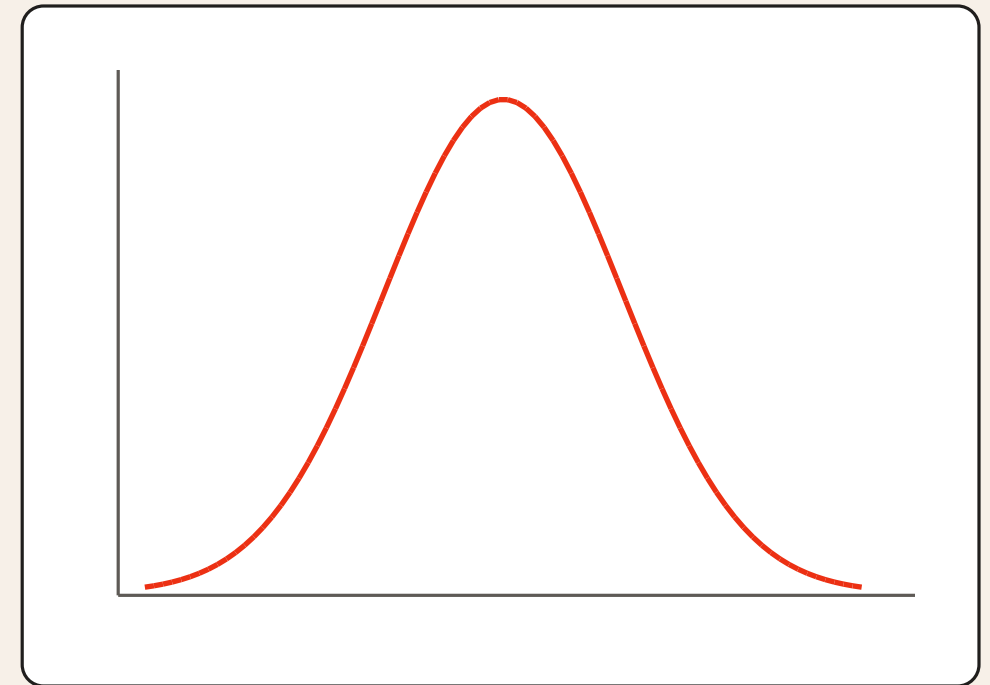
Общая площадь под $f(x)$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

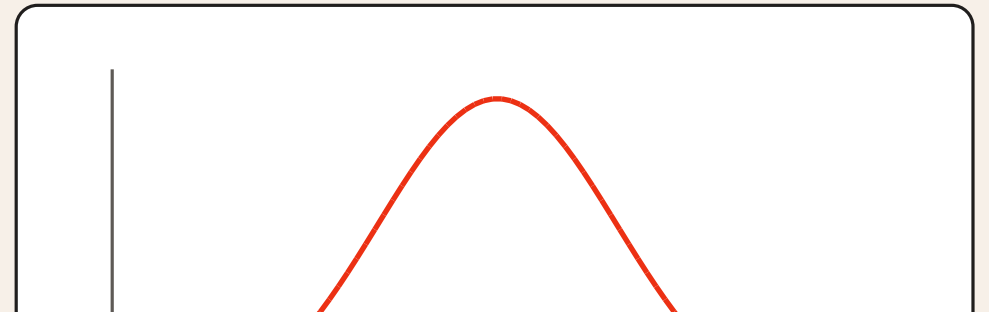
ФОРМУЛА 2

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$P(X \leq x) = P(Z \leq (x - \mu) / \sigma)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

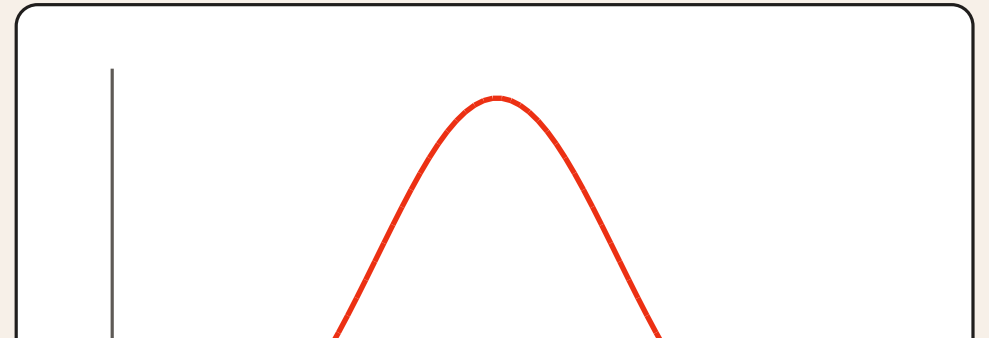
Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

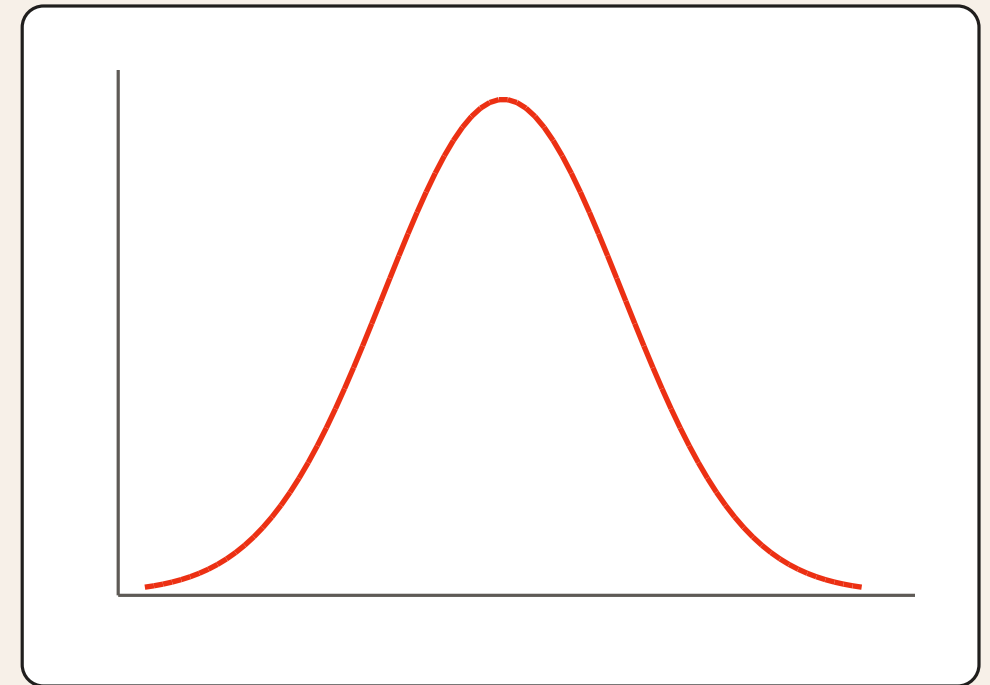
Общая площадь под $f(x)$
равна 1

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

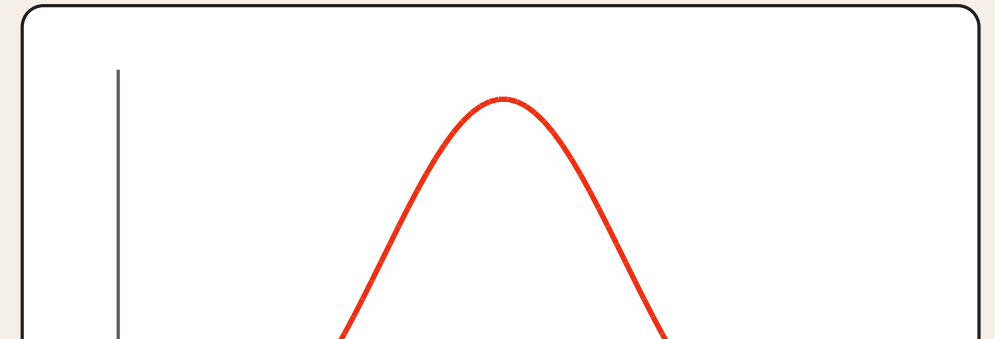
Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

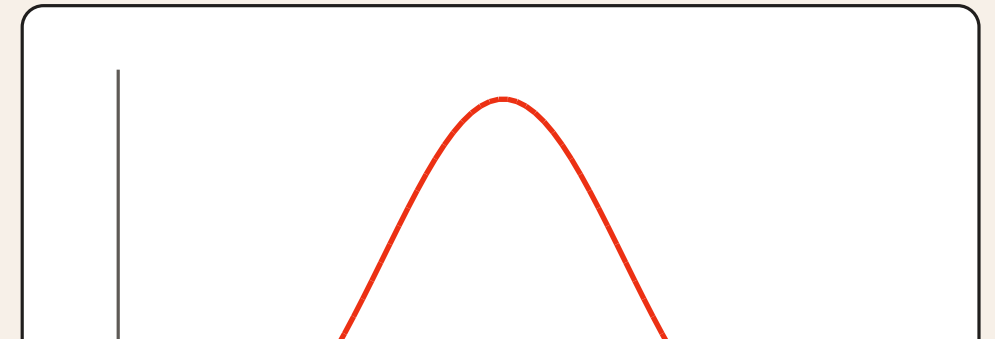
Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1

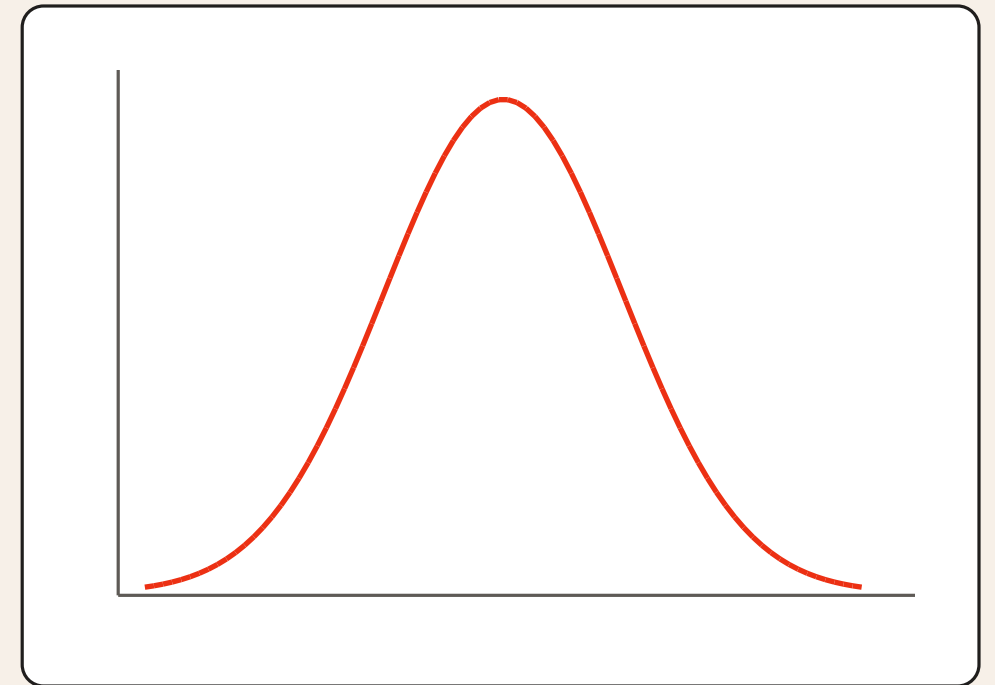


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Непрерывные и нормальные распределения

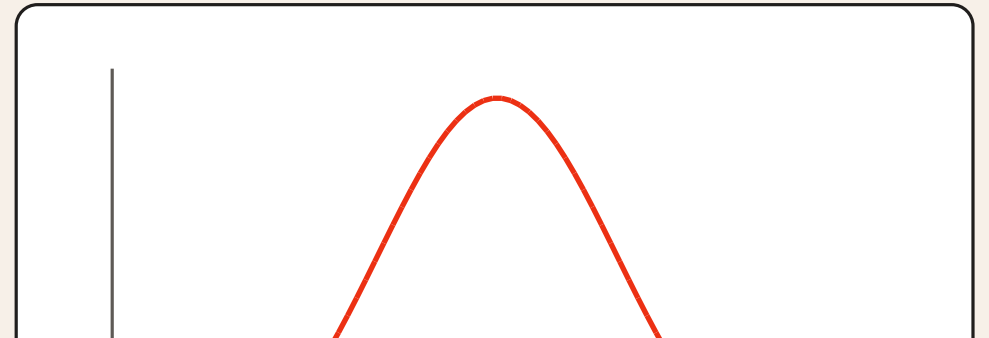
Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Общая площадь под $f(x)$
равна 1



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W06**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

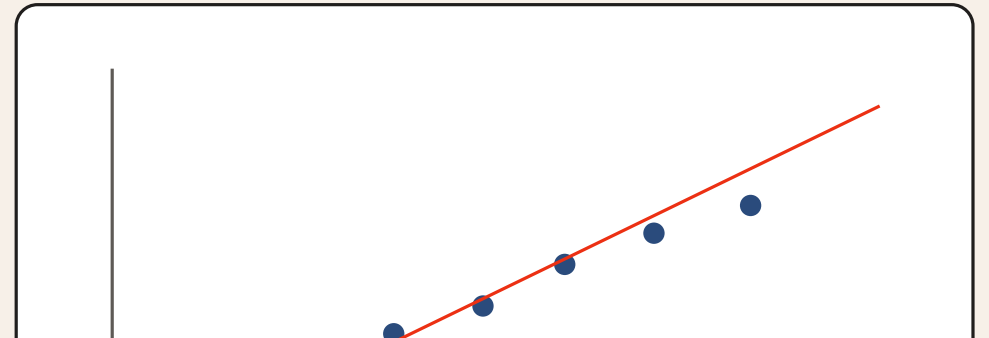
ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

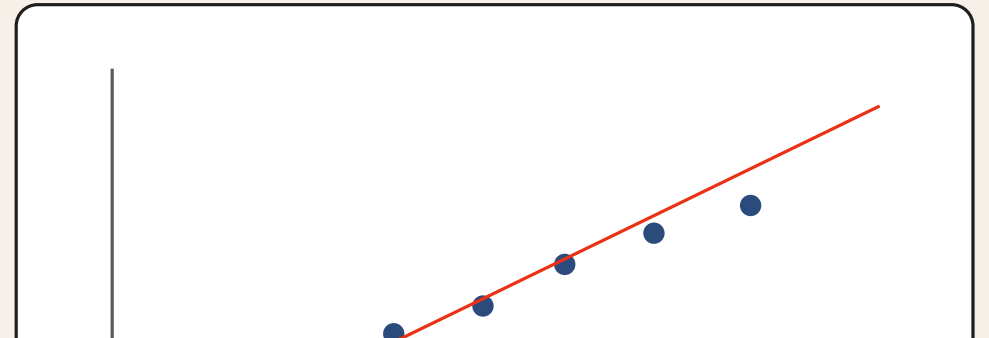
ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

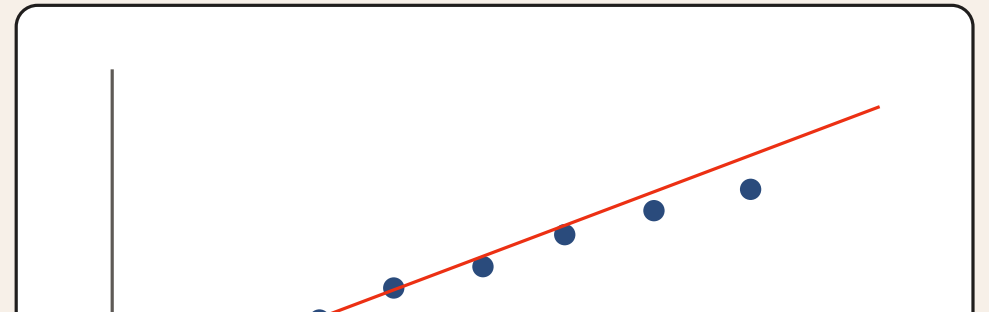
ФОРМУЛА 1

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

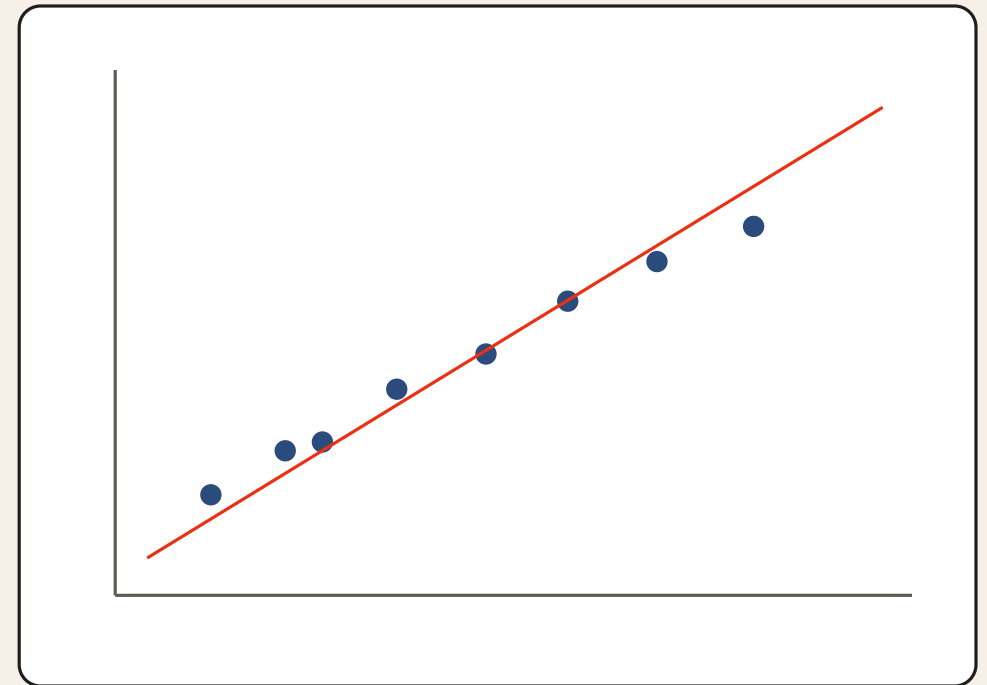
выборочная cov =

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Второй блок формул

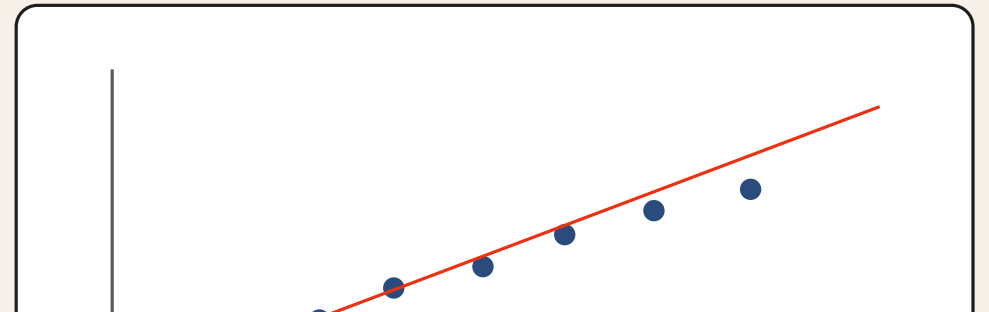
- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

$$\rho = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_X \sigma_Y)$$

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2]}}$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

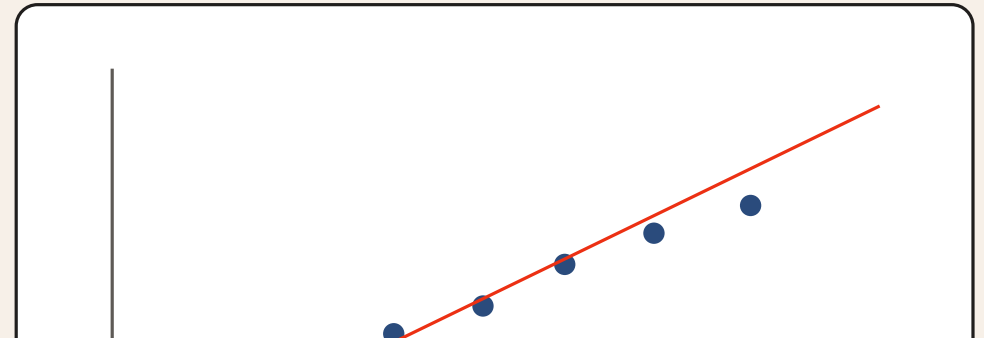
ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

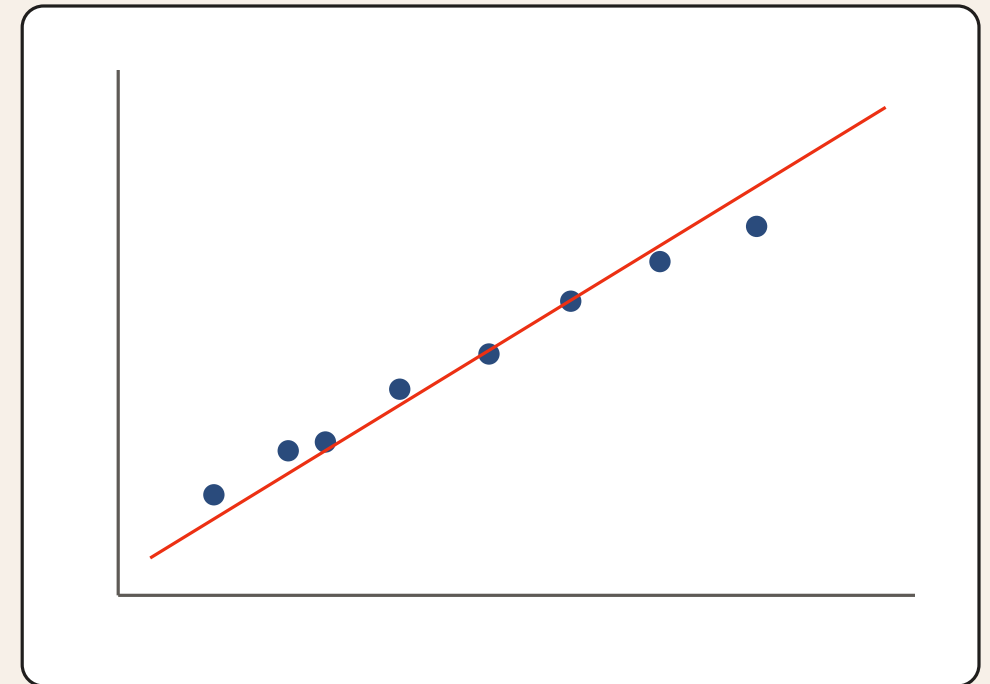
$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

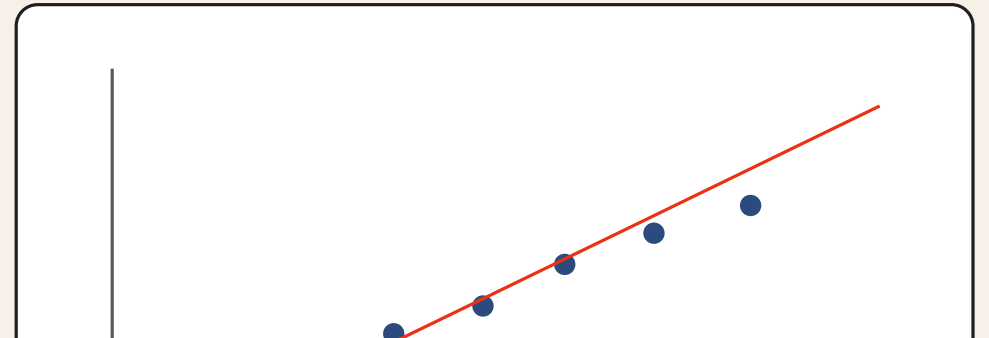
ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

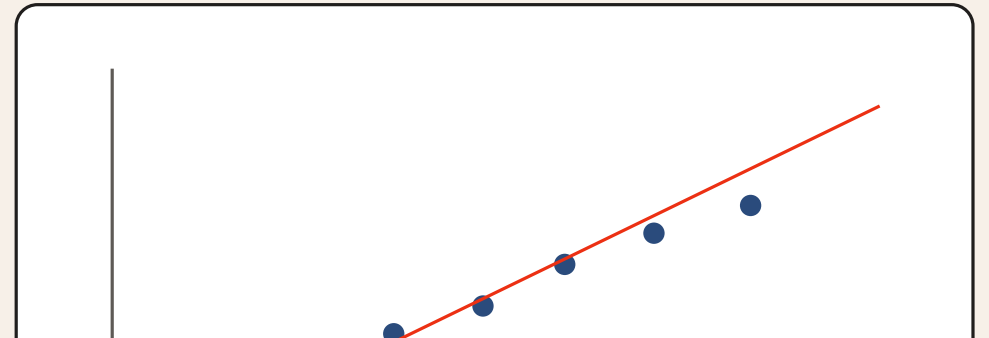
ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

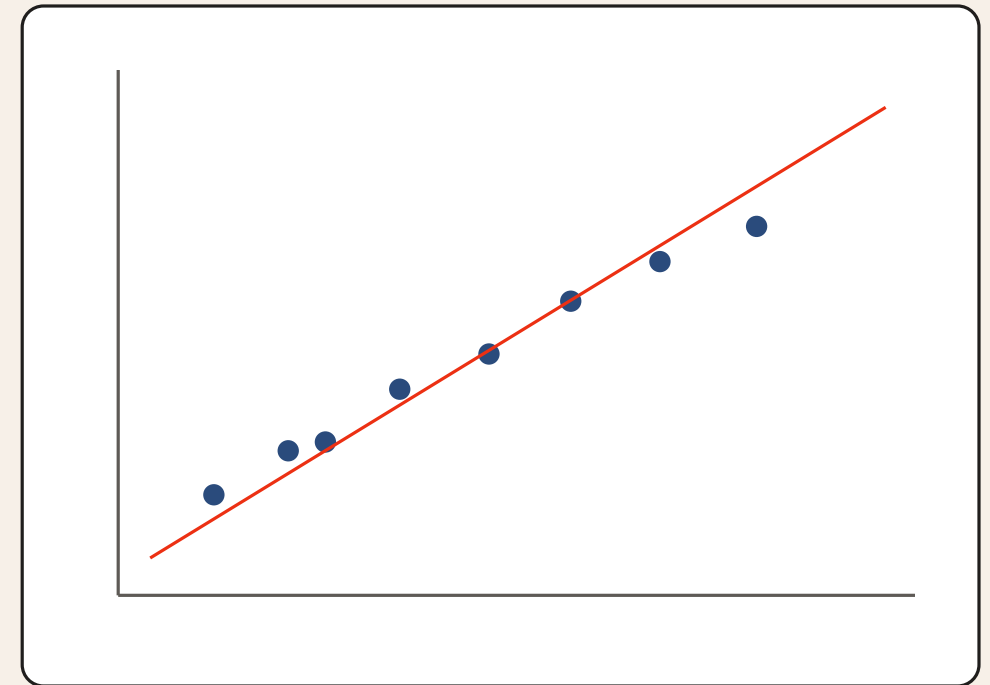


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

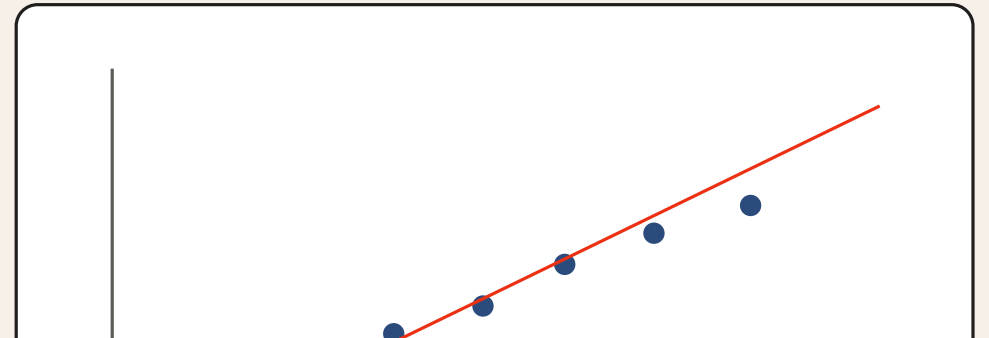
ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

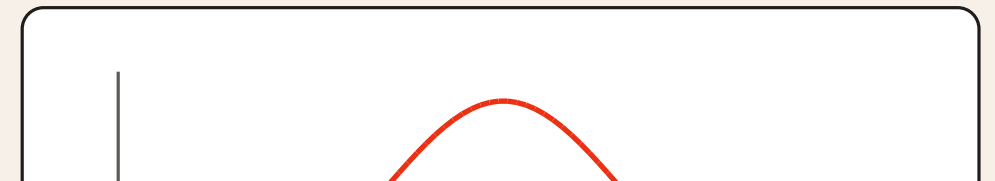
Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W07**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Сначала экономический вопрос

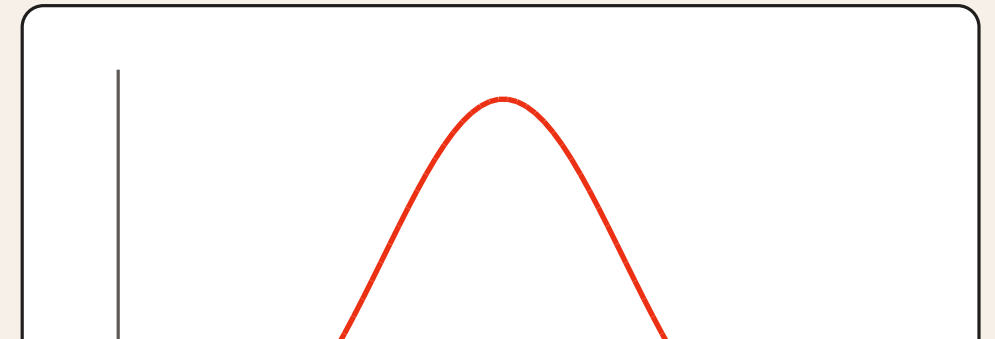
- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{if } \sigma \text{ unknown: } SE(\bar{X})=s/\sqrt{n}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Ключевые определения

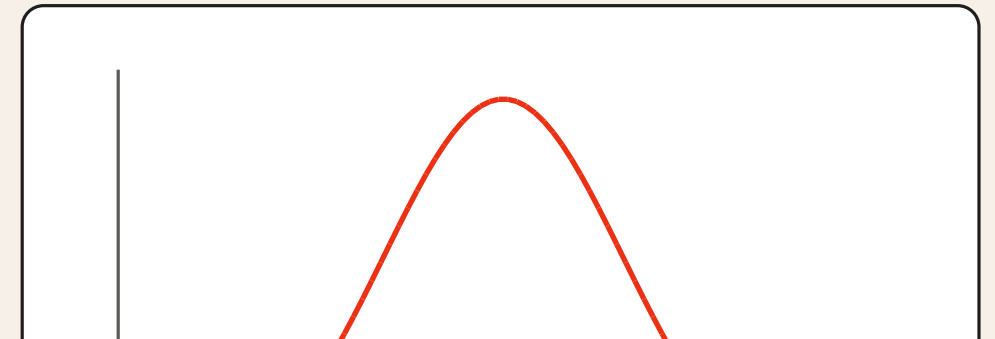
- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{if } \sigma \text{ unknown: } SE(\bar{X})=s/\sqrt{n}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

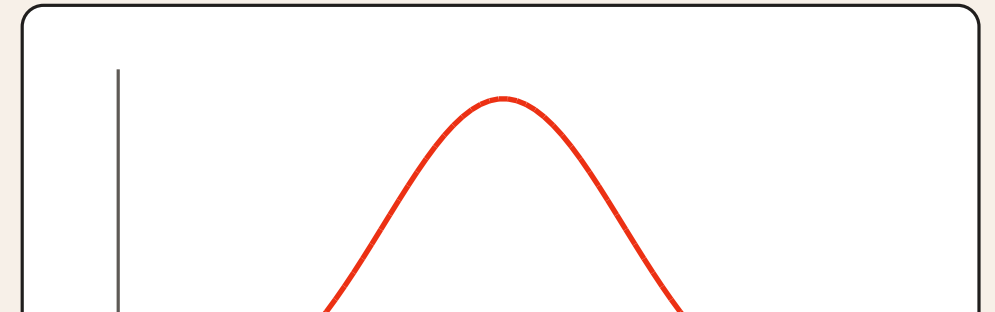
ФОРМУЛА 1

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{if } \sigma \text{ unknown: } SE(\bar{X})=s/\sqrt{n}$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$E(X) = \mu$$

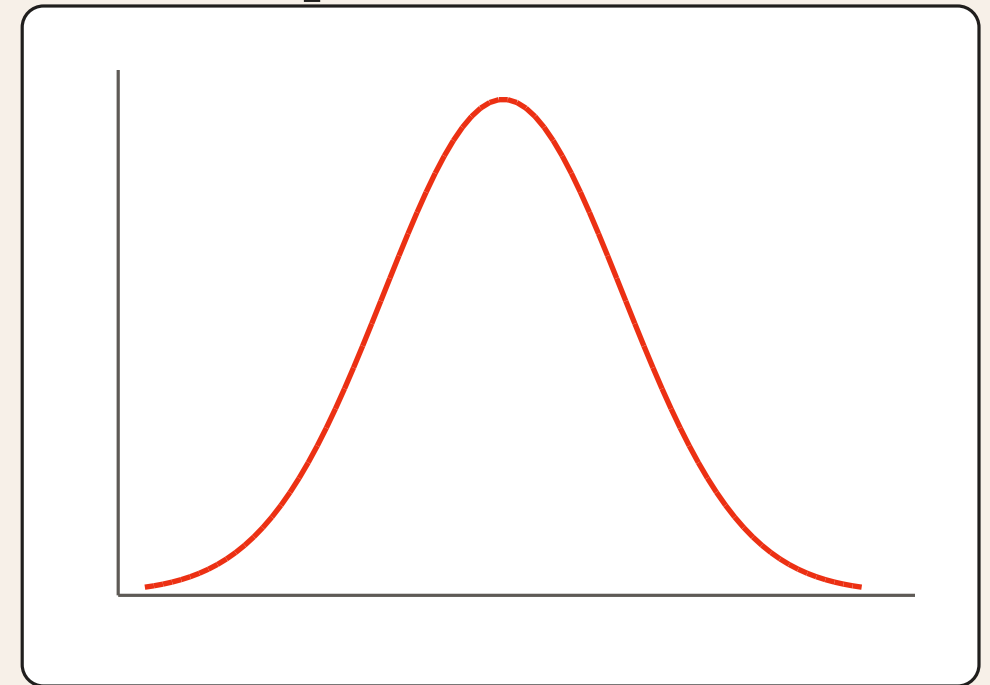
$$SE(X) = \sigma/\sqrt{n}$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$E(X) = \mu$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

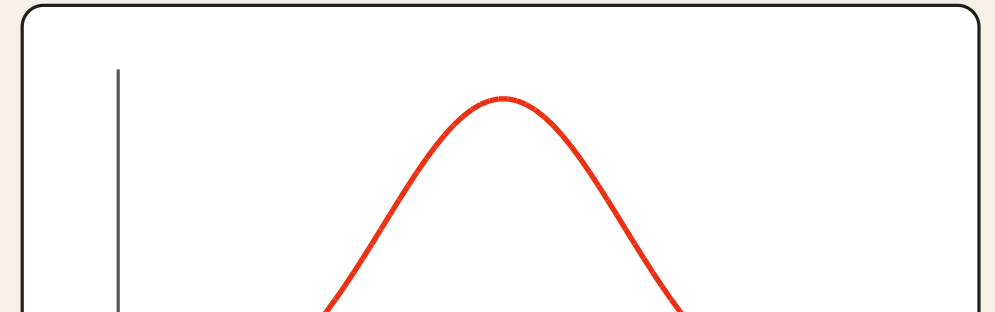
Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

CLT: $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$ при
большом n
$$z = (\bar{x} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Типичные ошибки

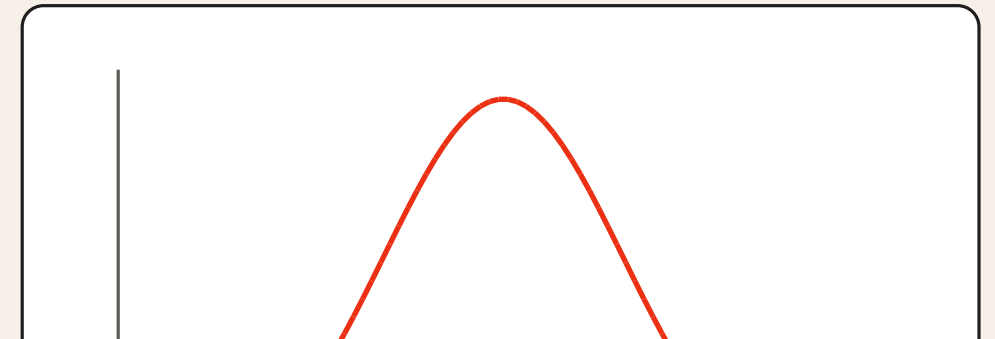
- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{if } \sigma \text{ unknown: } SE(\bar{X})=s/\sqrt{n}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

$$E(X) = \mu$$

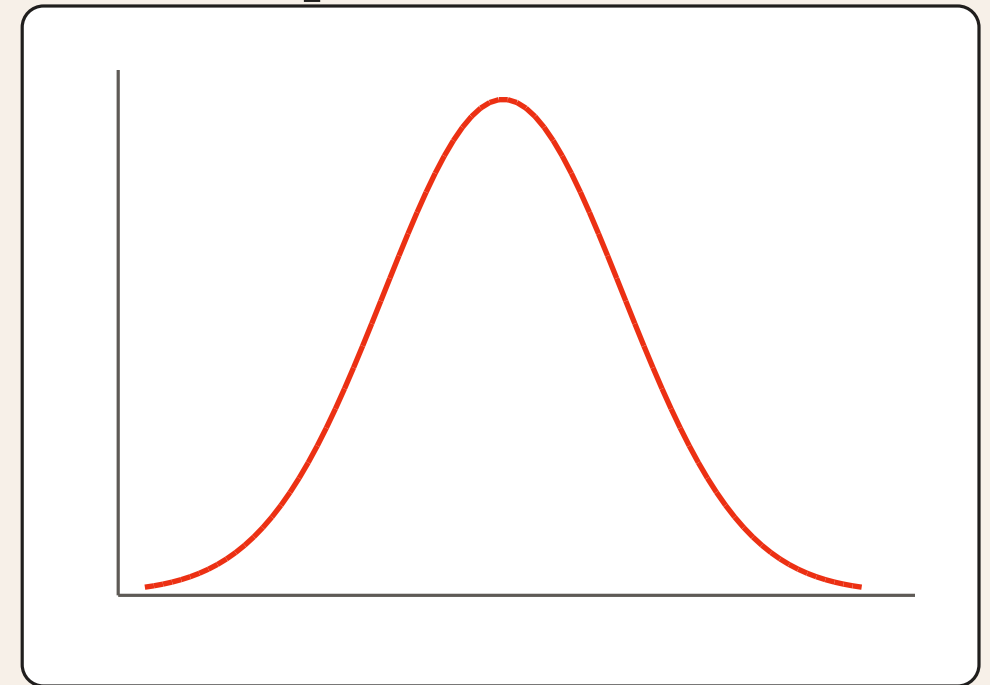
$$SE(X) = \sigma/\sqrt{n}$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$E(X) = \mu$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Условия и предпосылки

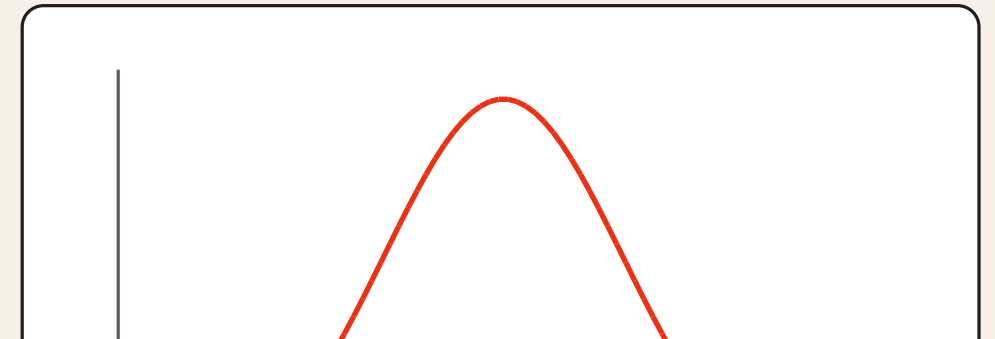
- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{if } \sigma \text{ unknown: } SE(\bar{X})=s/\sqrt{n}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Задание в классе

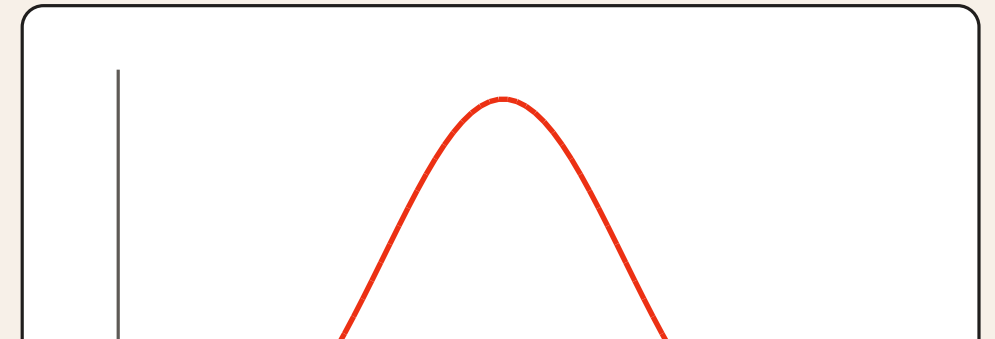
- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{if } \sigma \text{ unknown: } SE(\bar{X})=s/\sqrt{n}$$

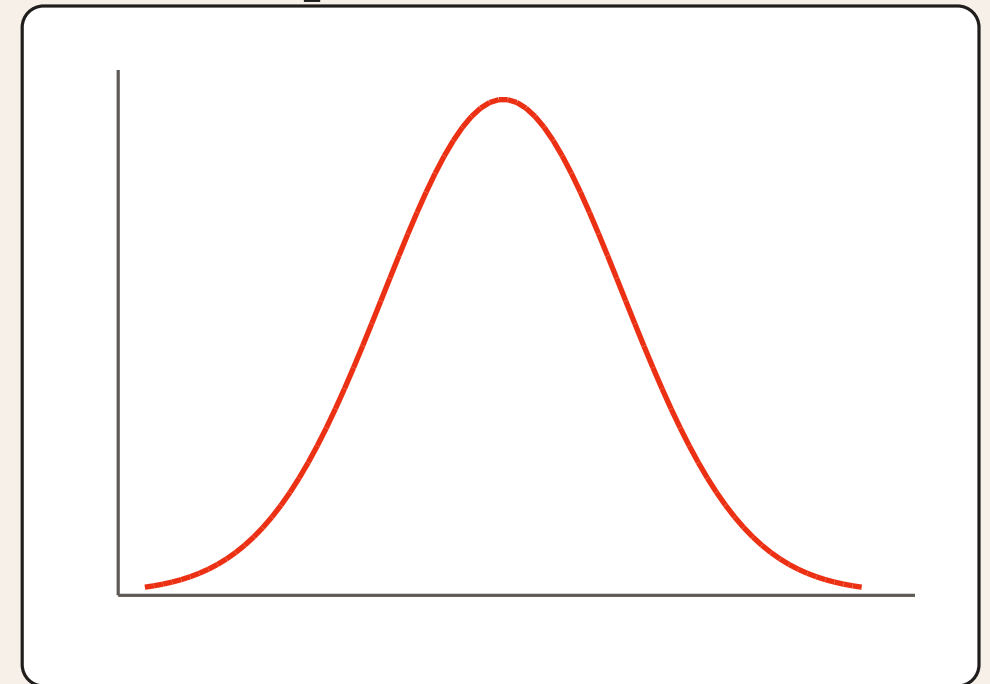


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$E(X) = \mu$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выборочные распределения и центральная предельная теорема

Итоговый чек-лист

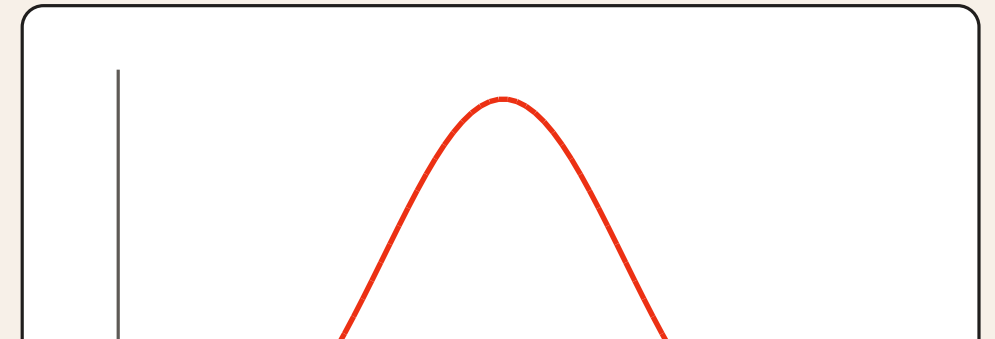
- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{if } \sigma \text{ unknown: } SE(\bar{X})=s/\sqrt{n}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

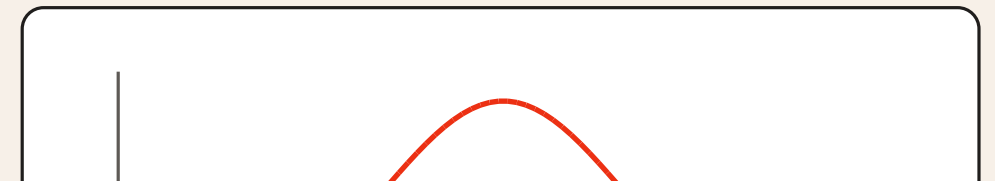
Точечное и интервальное оценивание

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W09**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

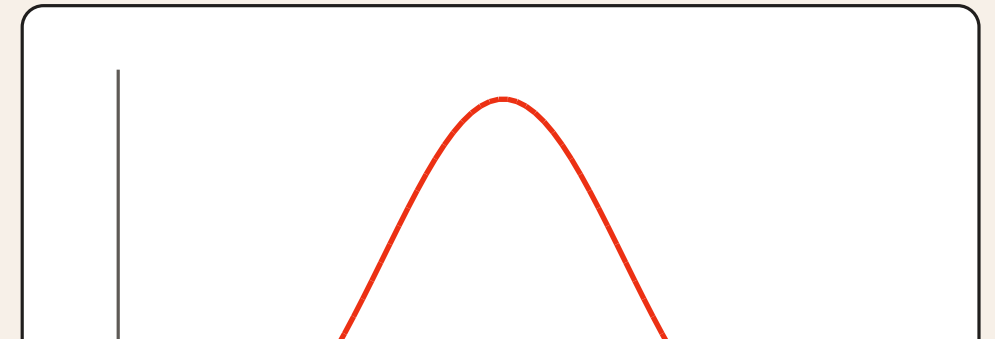
Точечное и интервальное оценивание

Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

оценка $\pm$ margin of error
 $CI = \text{estimate} \pm \text{критическое значение} \times SE$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

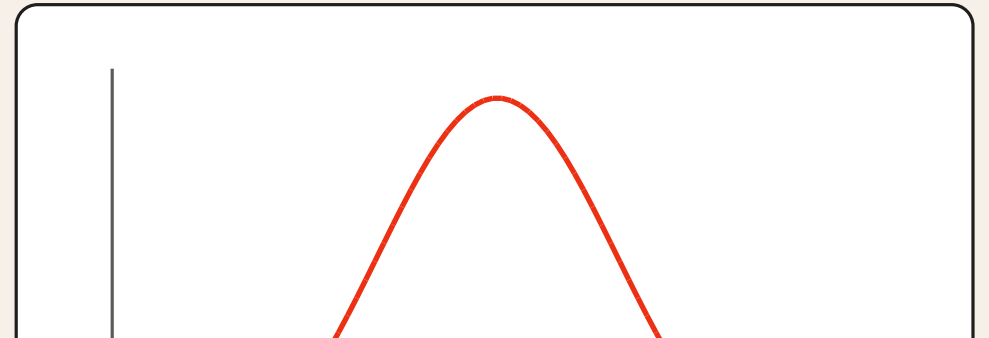
Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

оценка $\pm$ margin of error
 $CI = \text{estimate} \pm \text{критическое значение} \times SE$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

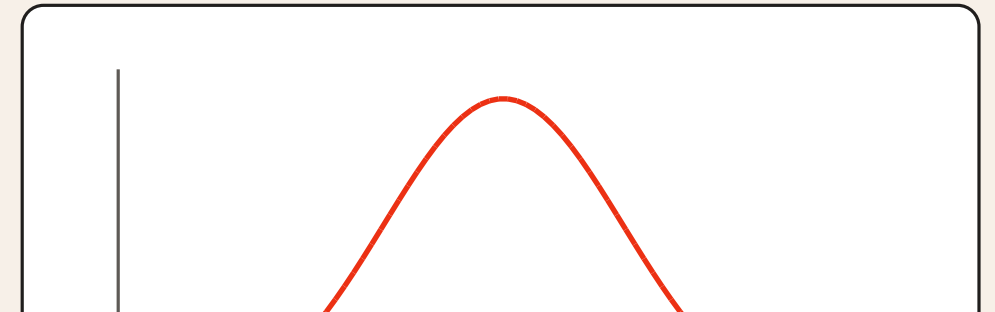
Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

оценка $\pm$ margin of error
 $CI = \text{estimate} \pm \text{критическое значение} \times SE$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

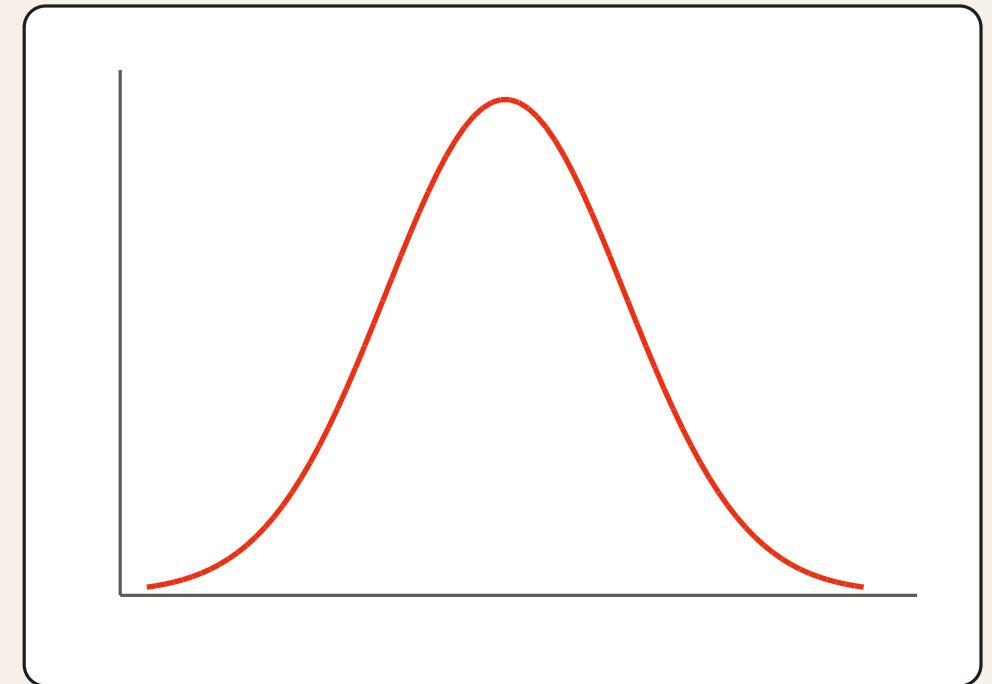
оценка $\pm$ margin of error
CI = estimate $\pm$ критическое

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.

**ФОРМУЛА**

оценка $\pm$ margin of error

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

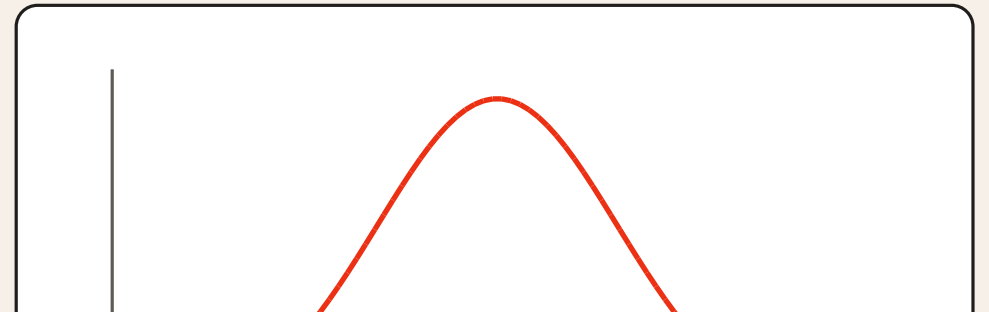
Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

среднее: $\bar{x} \pm t^* \cdot s/\sqrt{n}$

доля: $\hat{p} \pm z^* \sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})/n]}$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

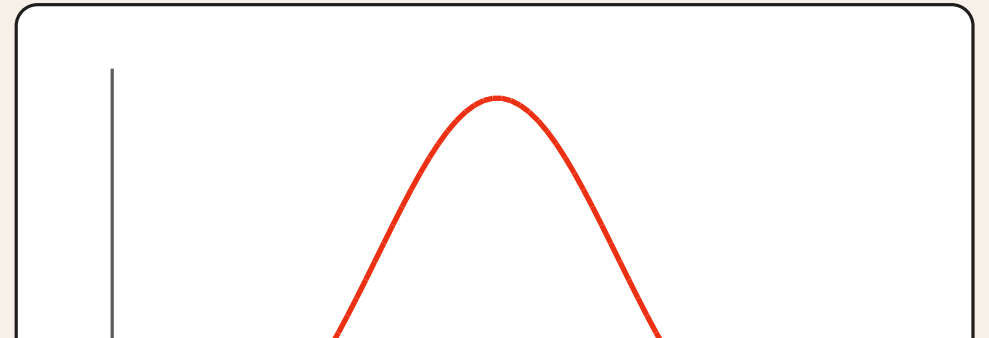
Точечное и интервальное оценивание

Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

оценка $\pm$ margin of error
 $CI = \text{estimate} \pm \text{критическое значение} \times SE$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

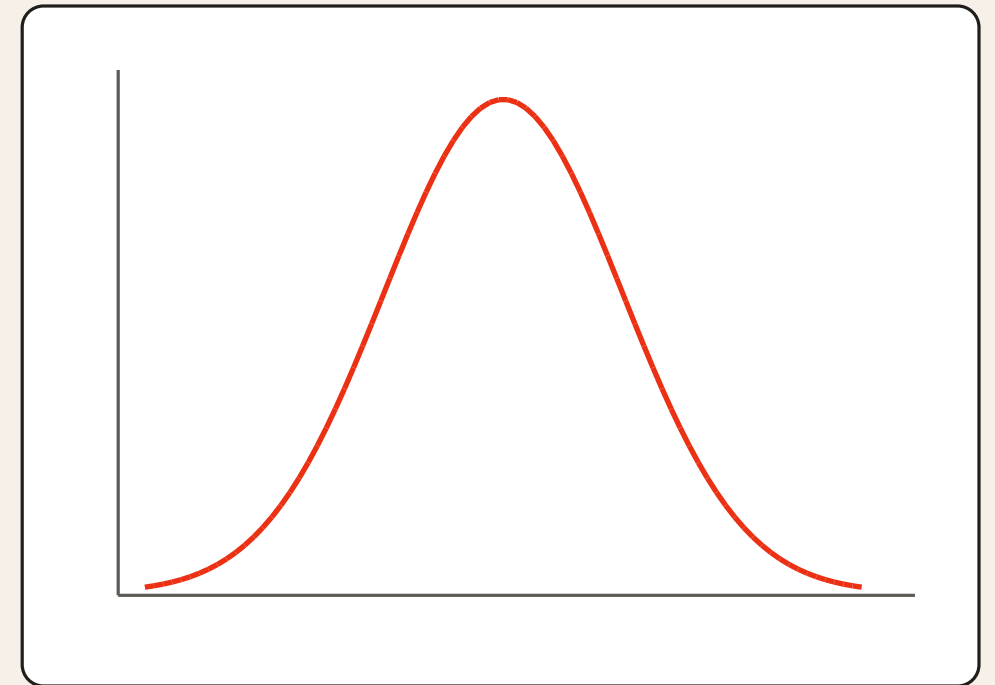
оценка $\pm$ margin of error
 $CI = \text{estimate} \pm \text{критическое значение} \times SE$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

оценка $\pm$ margin of error

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

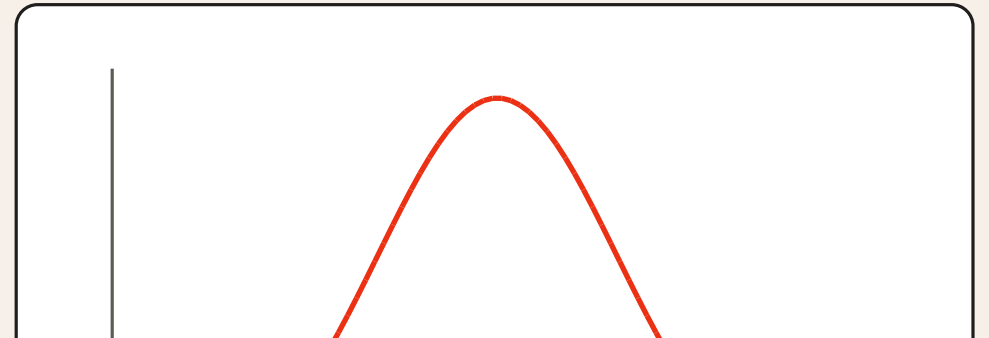
Точечное и интервальное оценивание

Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

оценка $\pm$ margin of error
 $CI = \text{estimate} \pm \text{критическое значение} \times SE$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

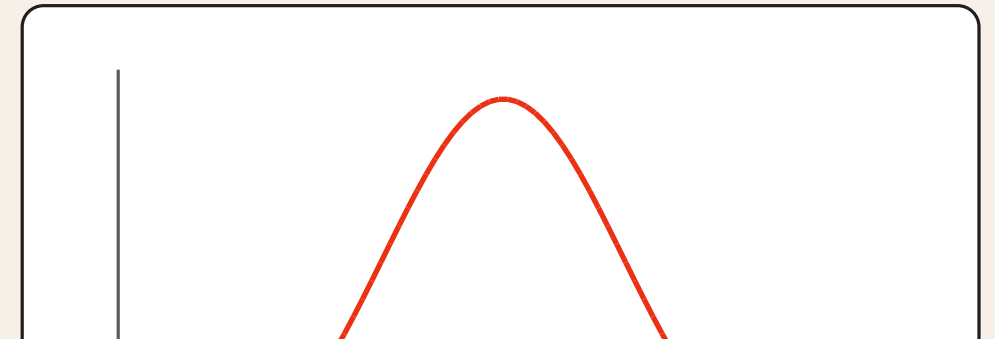
Точечное и интервальное оценивание

Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

оценка $\pm$ margin of error
 $CI = \text{estimate} \pm \text{критическое значение} \times SE$

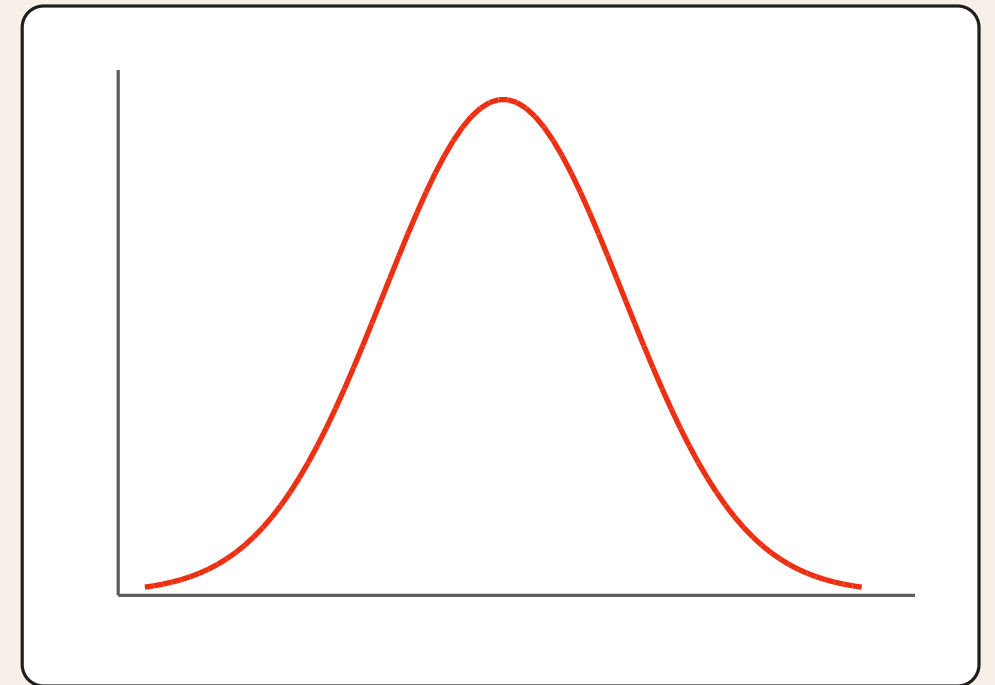


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.

**ФОРМУЛА**

оценка $\pm$ margin of error

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Точечное и интервальное оценивание

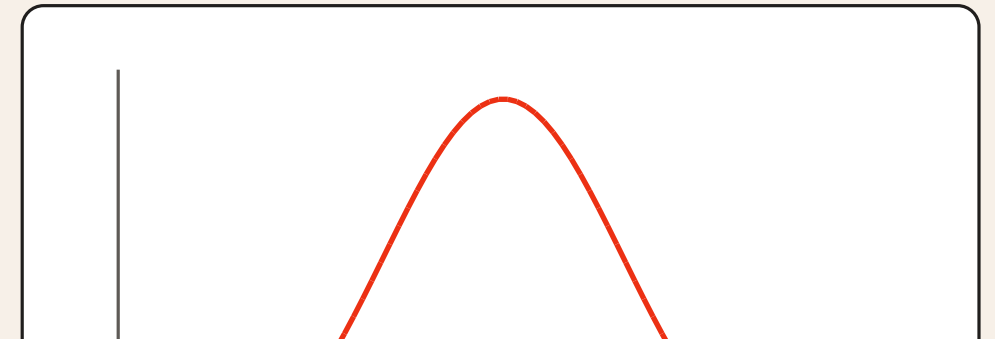
Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

оценка $\pm$ margin of error
 $CI = \text{estimate} \pm \text{критическое значение} \times SE$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

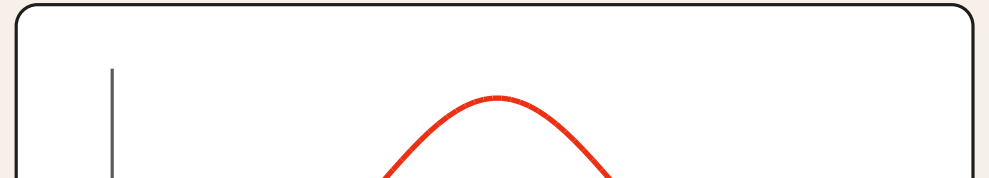
Проверка гипотез I - средние и доли

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W10**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Сначала экономический вопрос

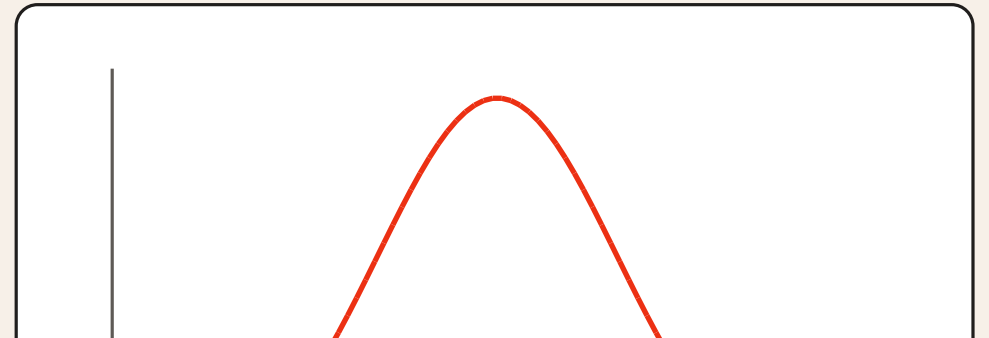
- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

$$\text{test statistic} = (\text{estimate} - \text{null value}) / \text{SE}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Ключевые определения

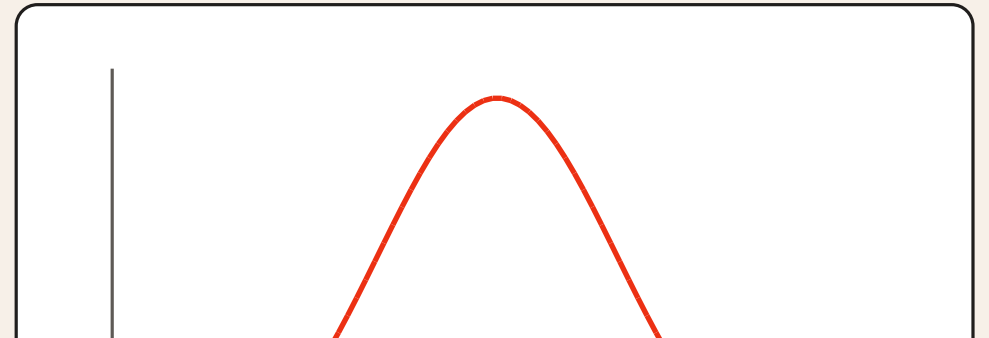
- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

$$\text{test statistic} = (\text{estimate} - \text{null value}) / \text{SE}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Основной блок формул

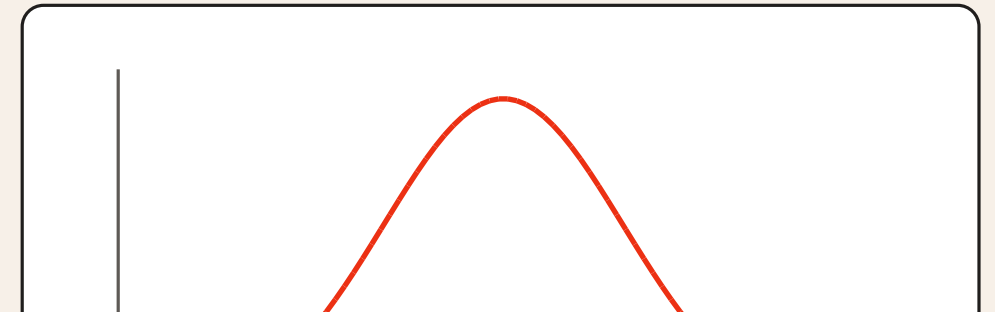
- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

$$\text{test statistic} = (\text{estimate} - \text{null value})/\text{SE}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$H_0: \mu = \mu_0$$

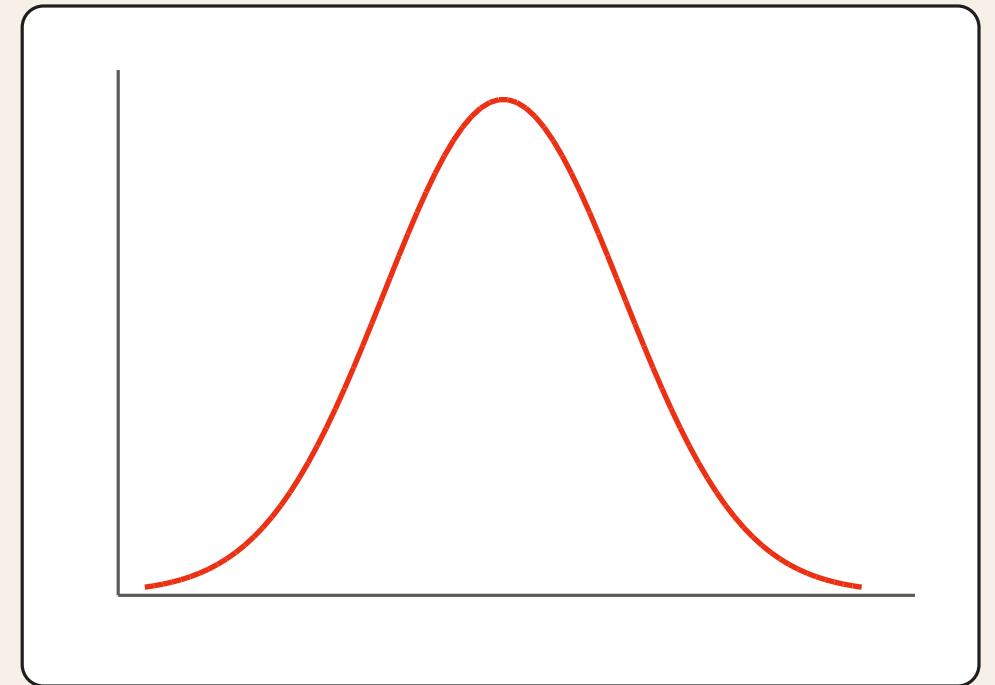
$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.

**ФОРМУЛА**

$$H_0: \mu = \mu_0$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Второй блок формул

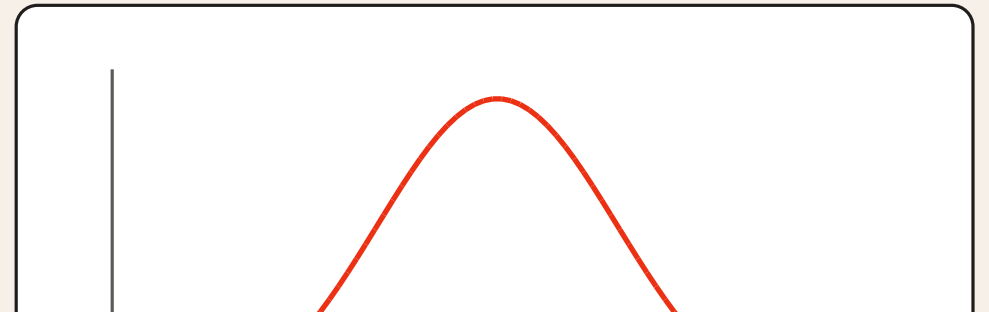
- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

$$t = (\bar{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})$$

$$z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{[p_0(1-p_0)/n]}$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Типичные ошибки

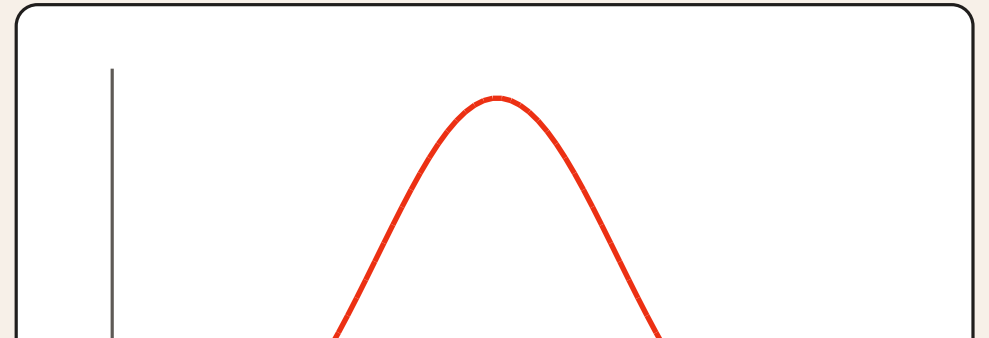
- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

$$\text{test statistic} = (\text{estimate} - \text{null value}) / \text{SE}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

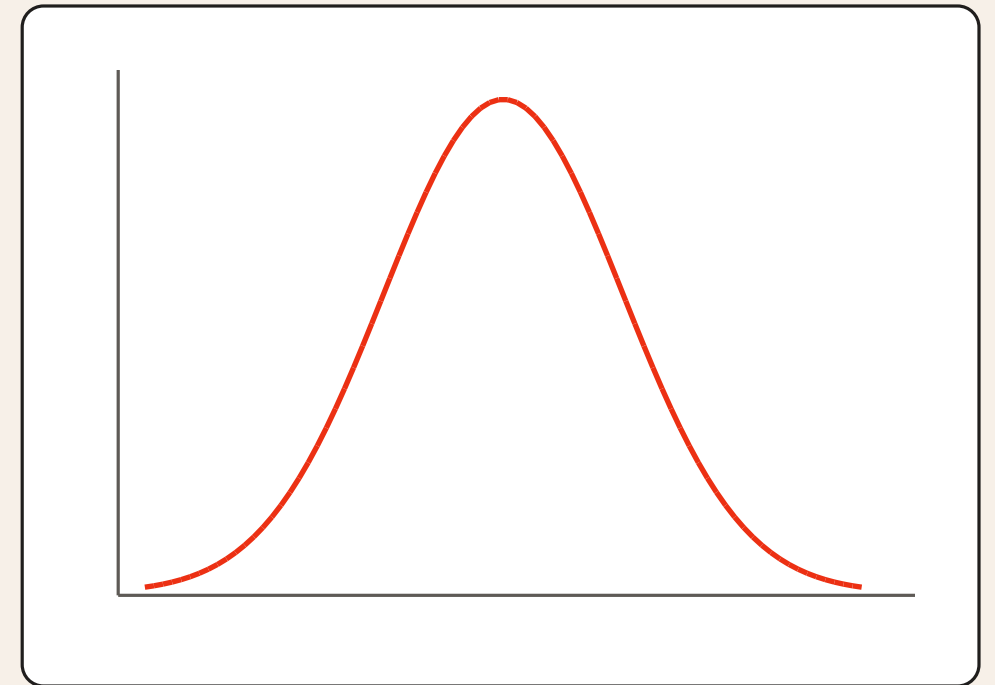
ФОРМУЛА
$$H_0: \mu = \mu_0$$
$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.

**ФОРМУЛА**

$$H_0: \mu = \mu_0$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Условия и предпосылки

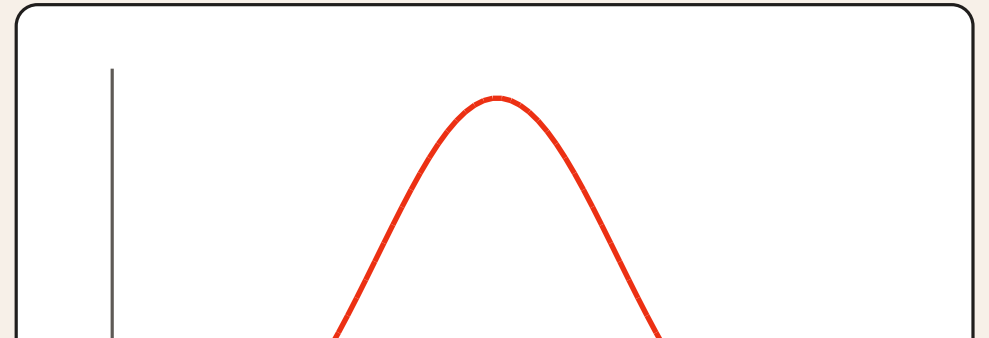
- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

$$\text{test statistic} = (\text{estimate} - \text{null value}) / \text{SE}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Задание в классе

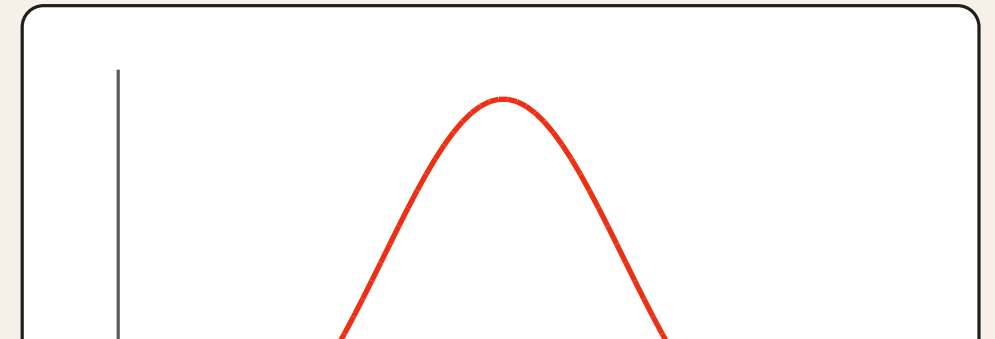
- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

$$\text{test statistic} = (\text{estimate} - \text{null value})/\text{SE}$$

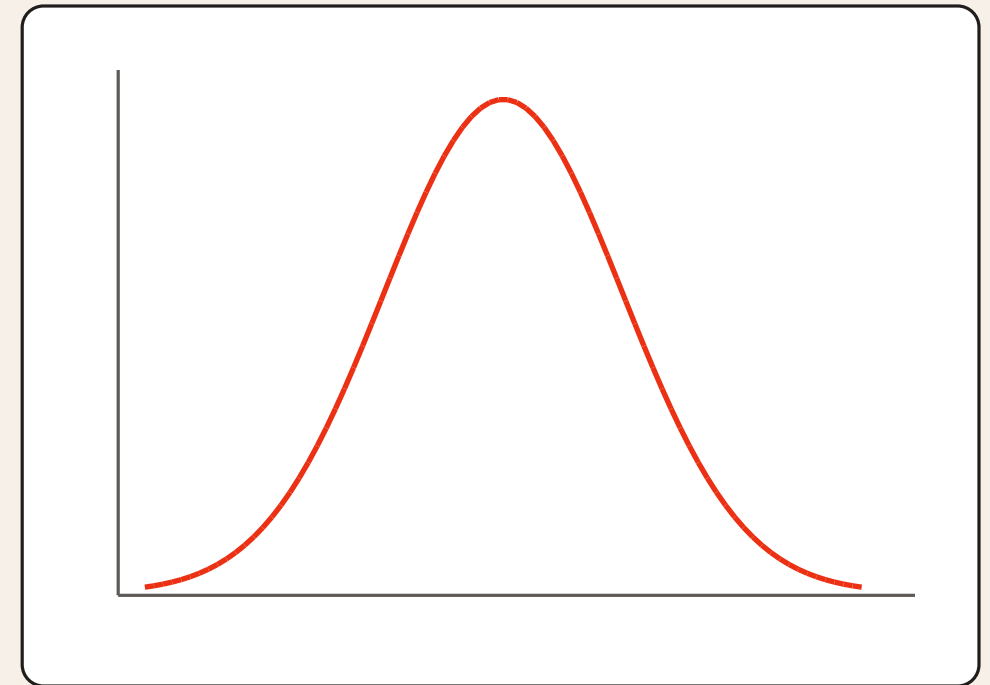


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.

**ФОРМУЛА**

$$H_0: \mu = \mu_0$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез I - средние и доли

Итоговый чек-лист

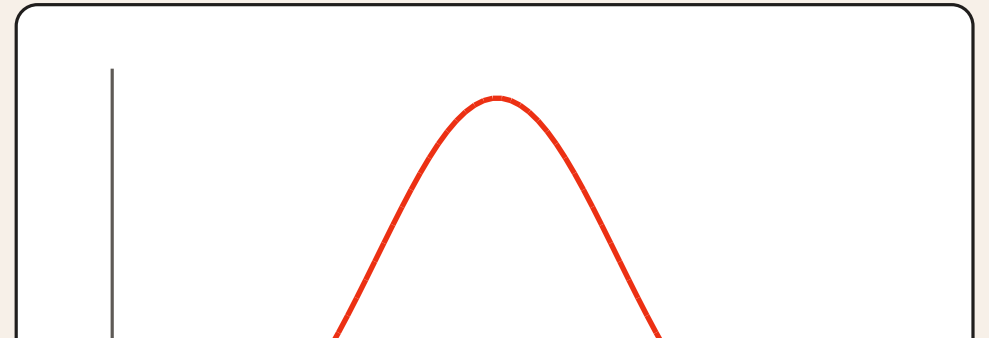
- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ (or } >, < \text{)}$$

$$\text{test statistic} = (\text{estimate} - \text{null value})/\text{SE}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W11**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Сначала экономический вопрос

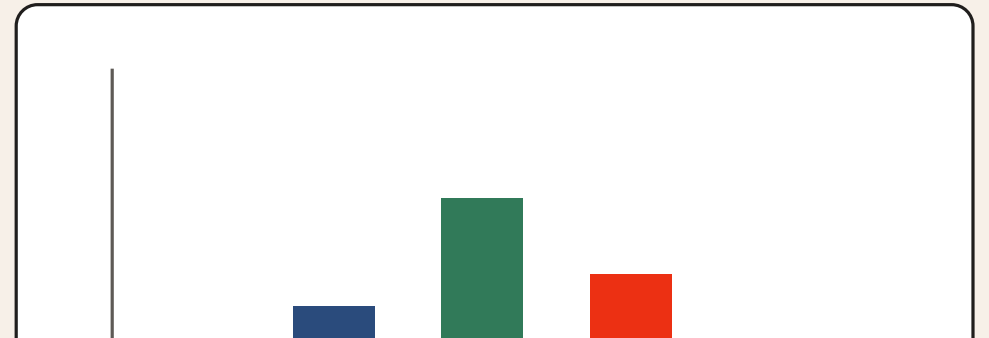
- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot$

SE

$$SE = \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

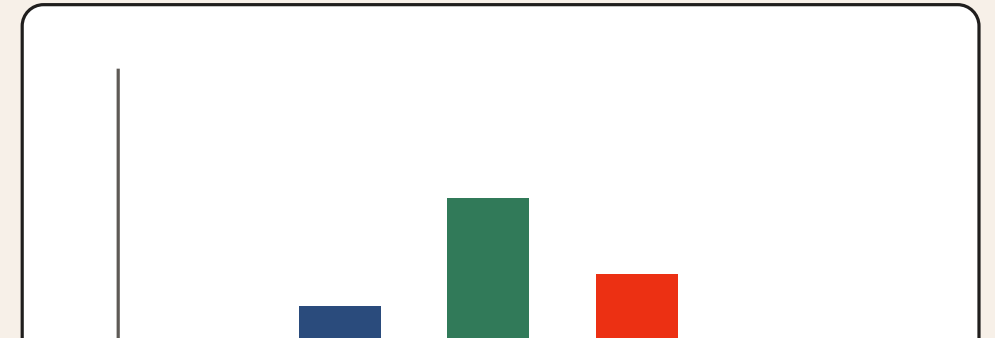
Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

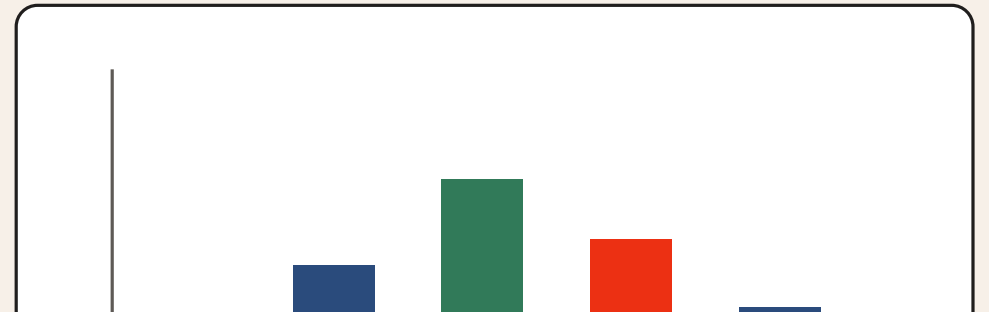
Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

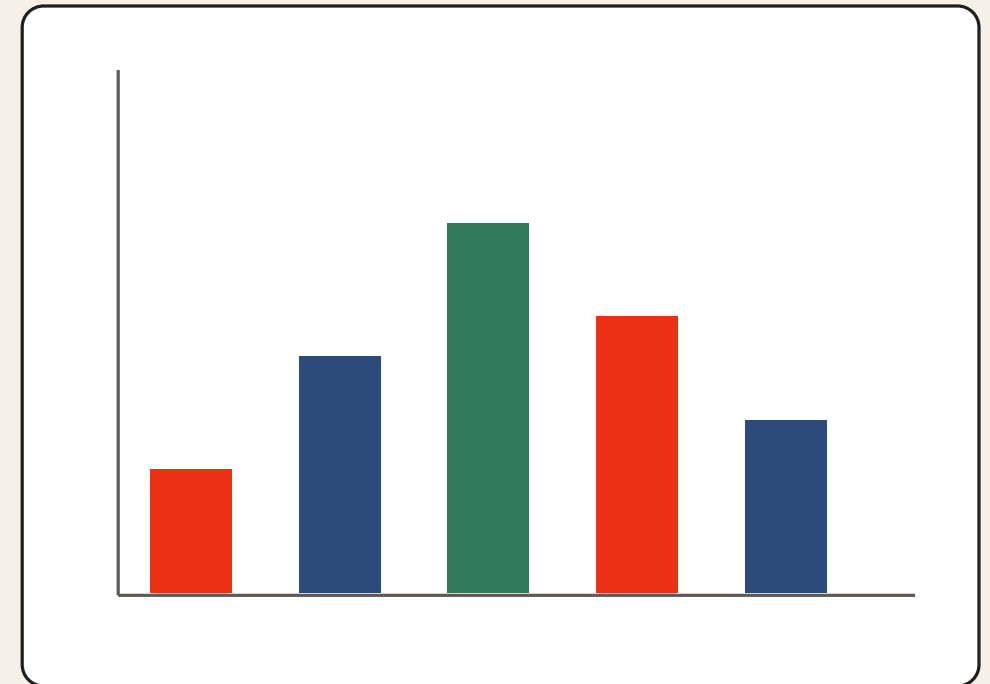
две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot$

СГ

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

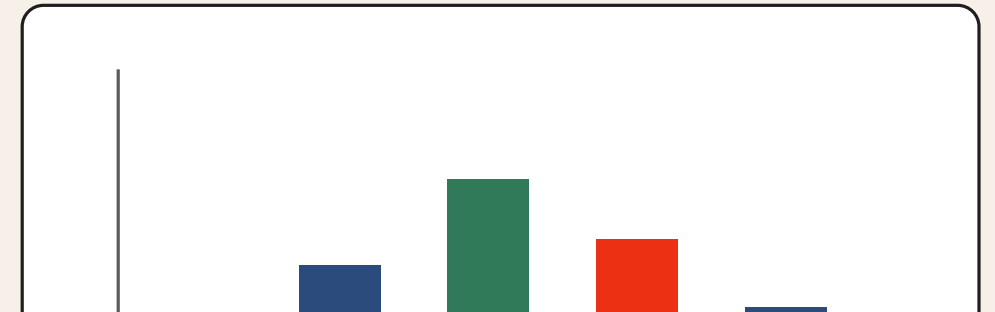
Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

$$\chi^2 = \sum (\text{Observed} - \text{Expected})^2 / \text{Expected}$$
$$df = (\text{rows} - 1)(\text{columns} - 1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Типичные ошибки

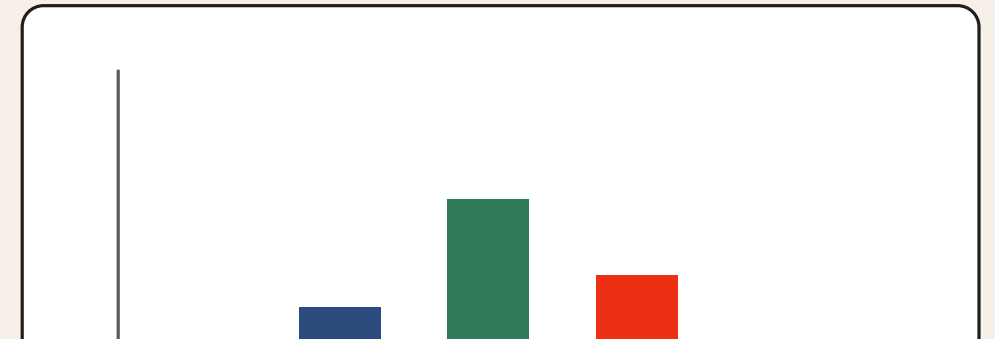
- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot$

SE

$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

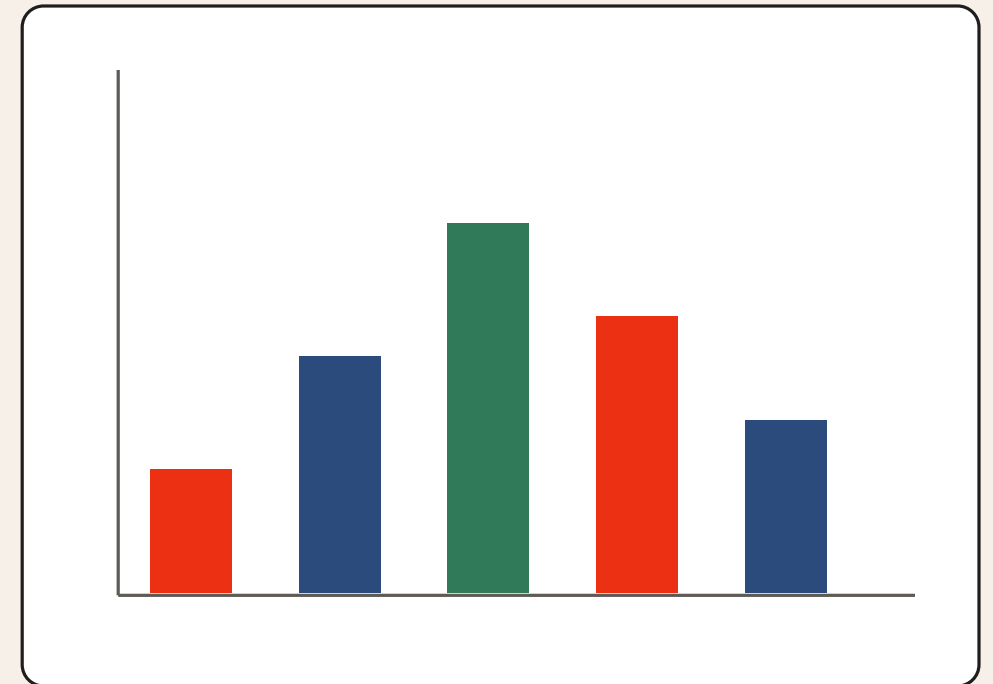
две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$
 $SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot$

SE

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

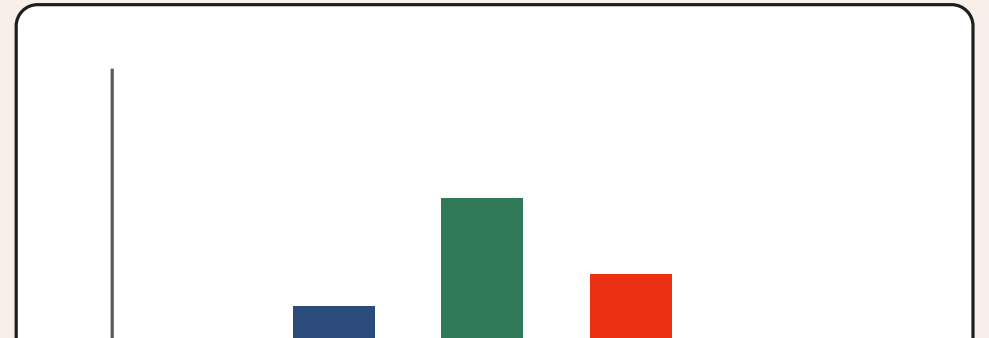
Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

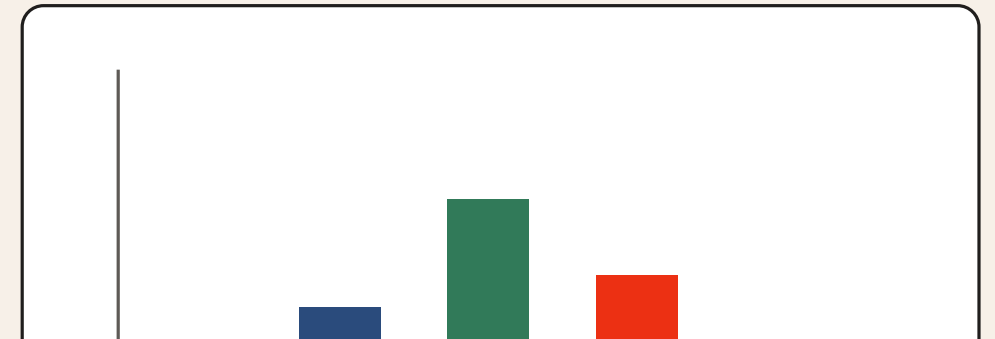
Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$

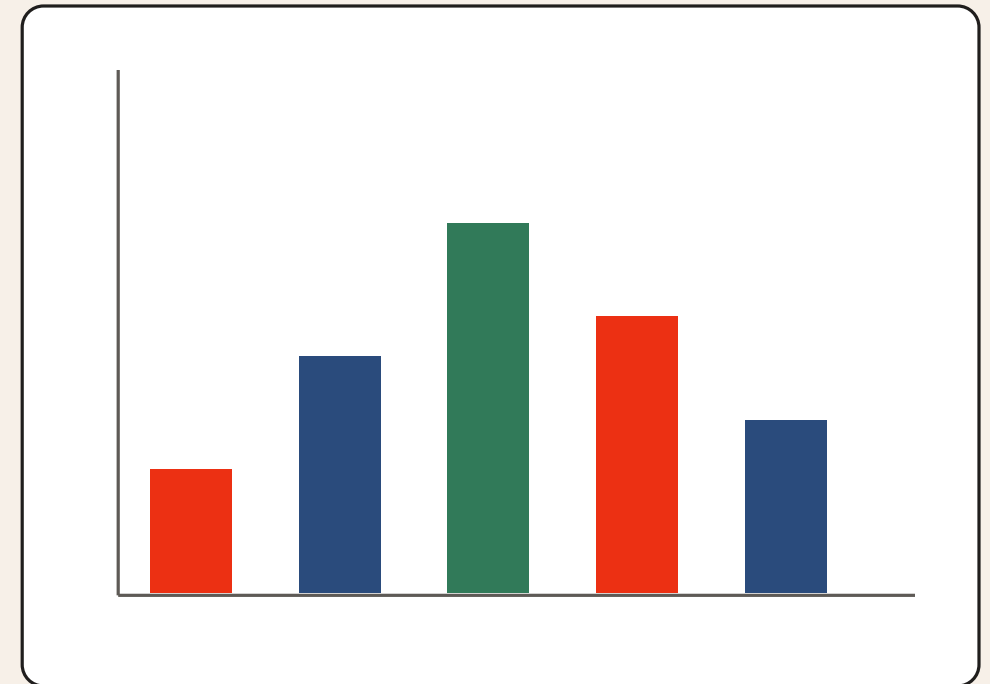


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot$

SE

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Проверка гипотез II - две выборки и хи-квадрат

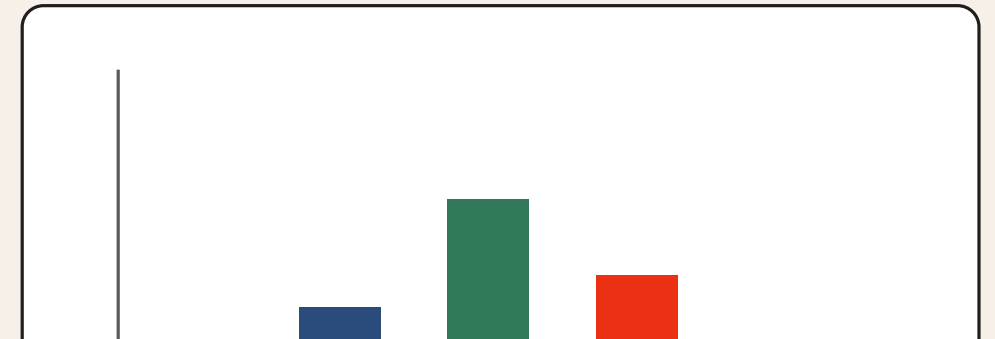
Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

две средние: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \cdot SE$

$$SE = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W12**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Сначала экономический вопрос

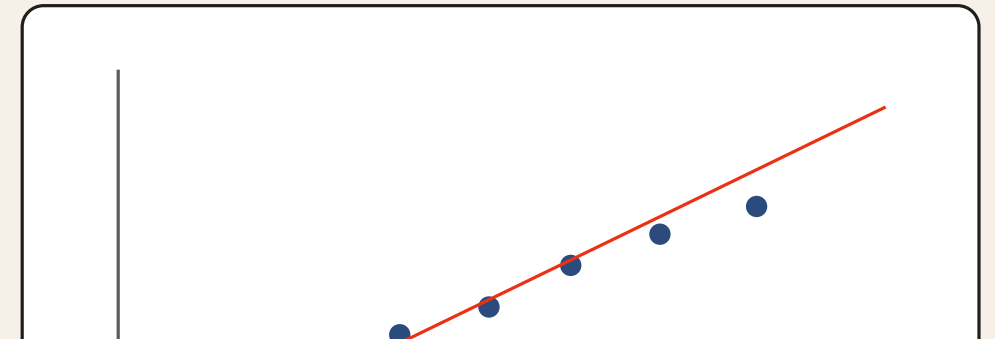
- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Ключевые определения

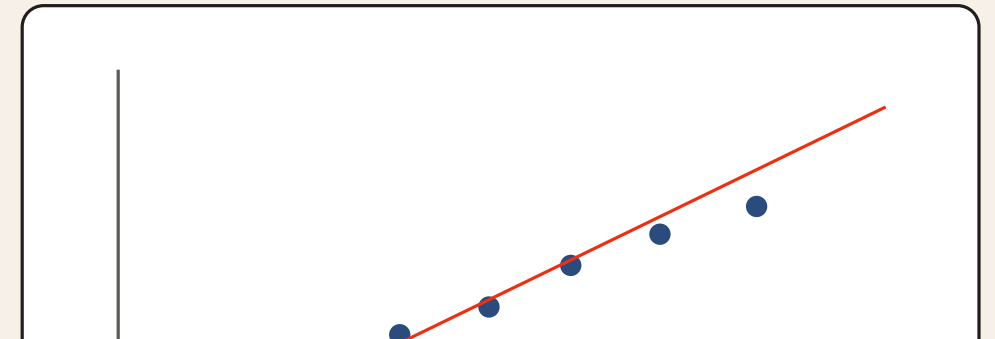
- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

$$\text{Оценённая линия: } \hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Основной блок формул

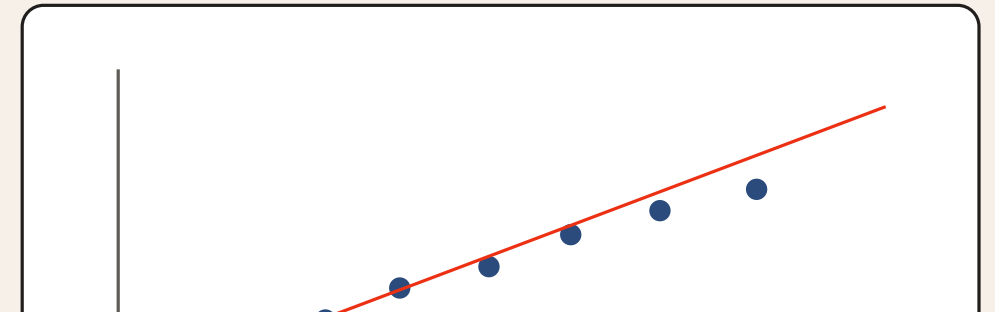
- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

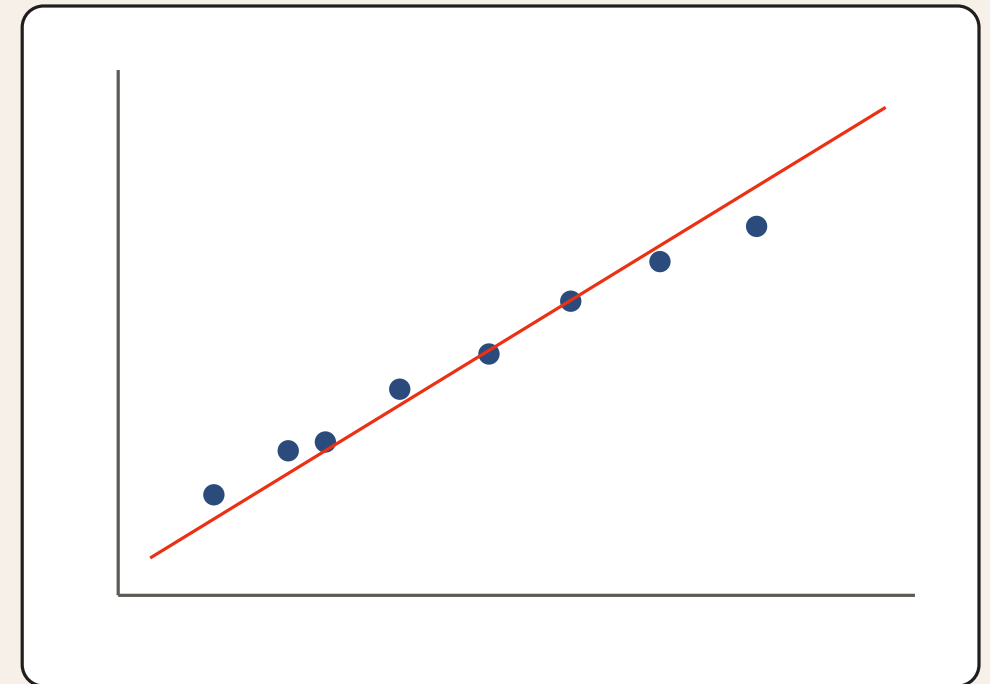
Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 +$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

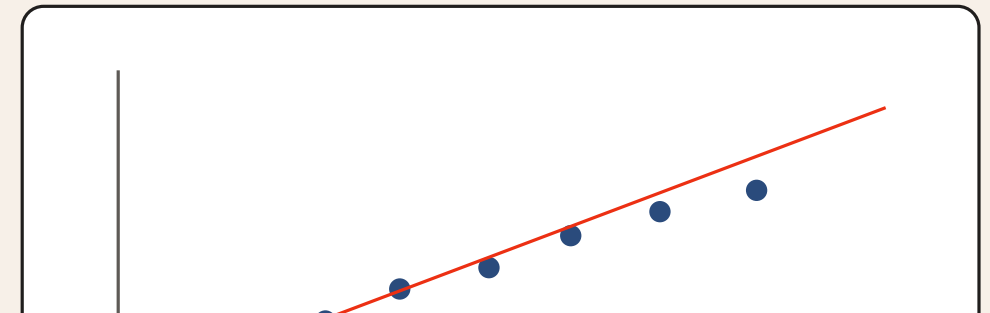
ФОРМУЛА 2

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$SSE = \sum e_i^2$$

МНК выбирает b_0 , b_1 для минимизации SSE

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Типичные ошибки

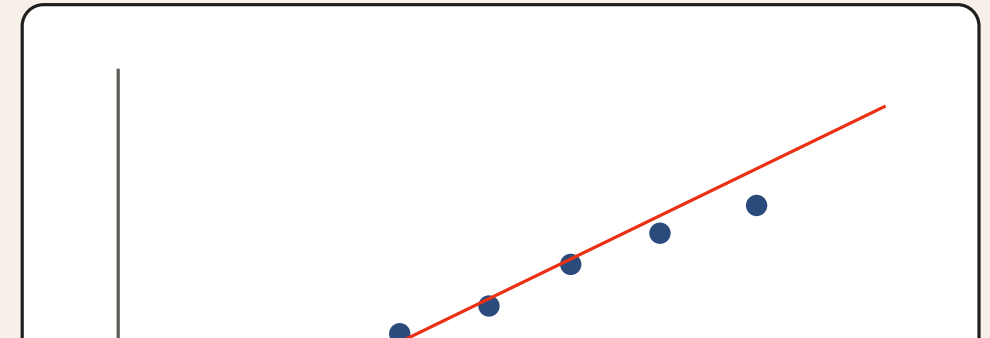
- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

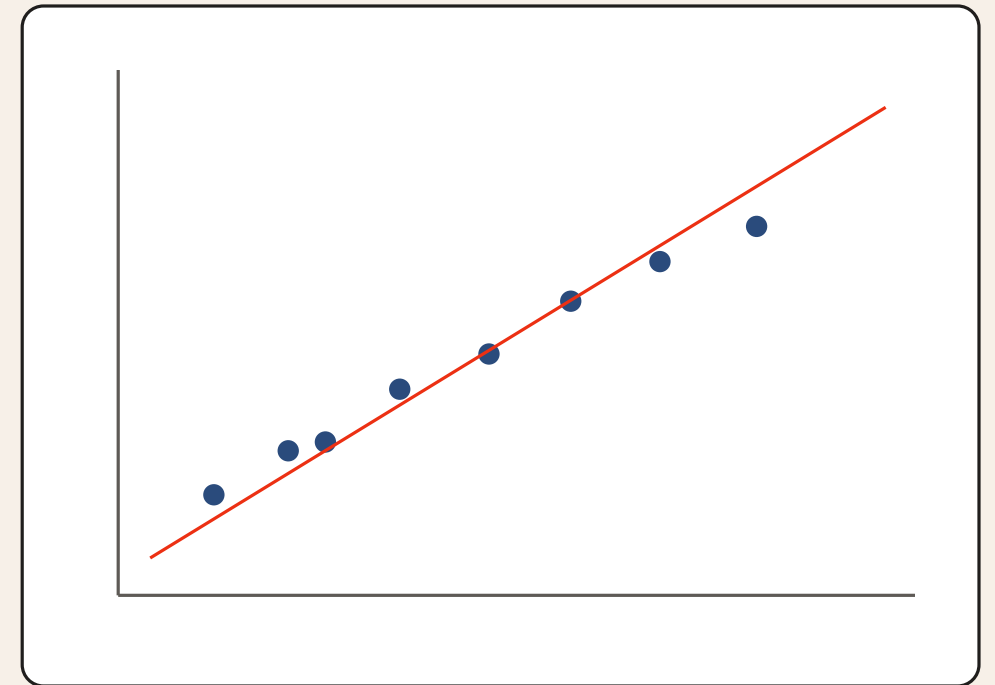
Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Условия и предпосылки

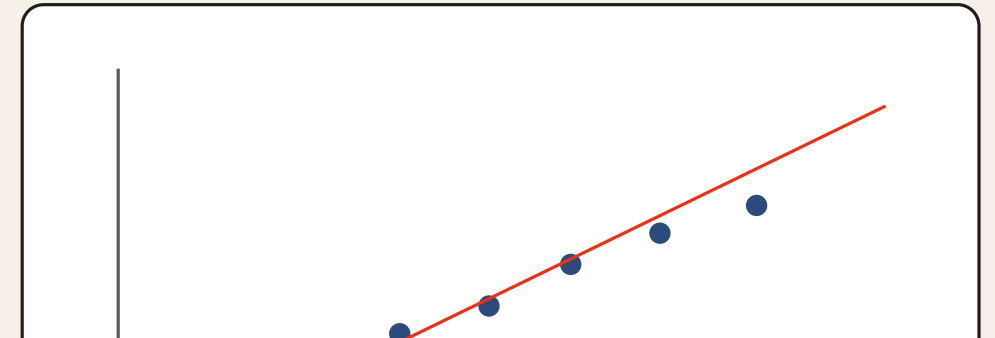
- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Задание в классе

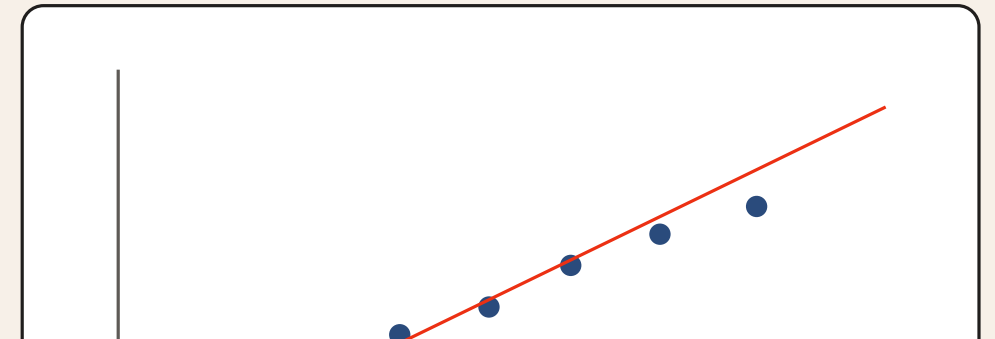
- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

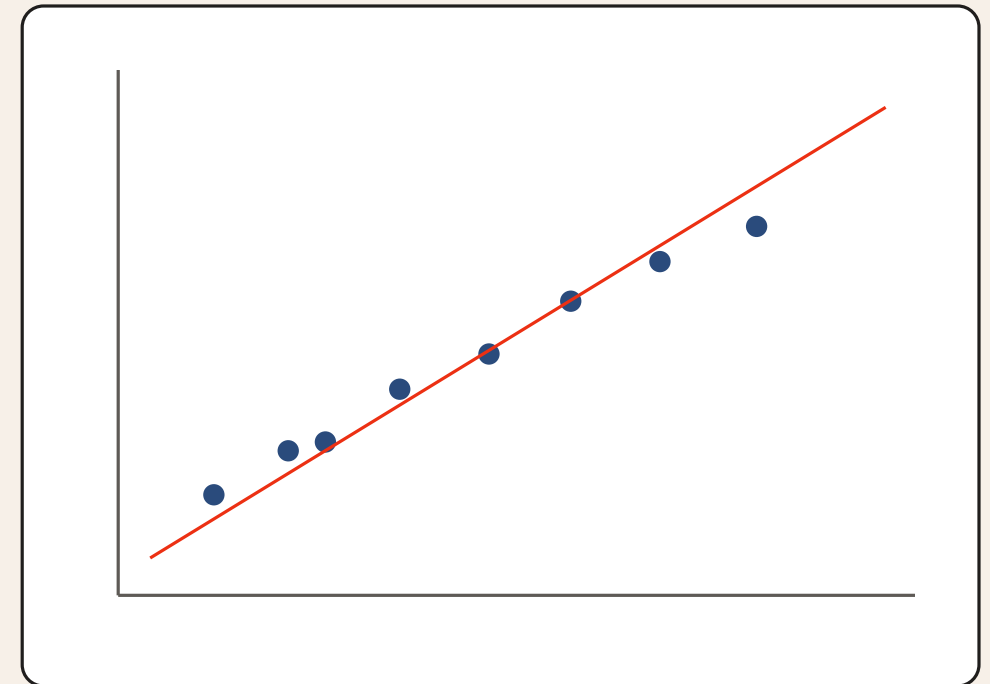


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Итоговый чек-лист

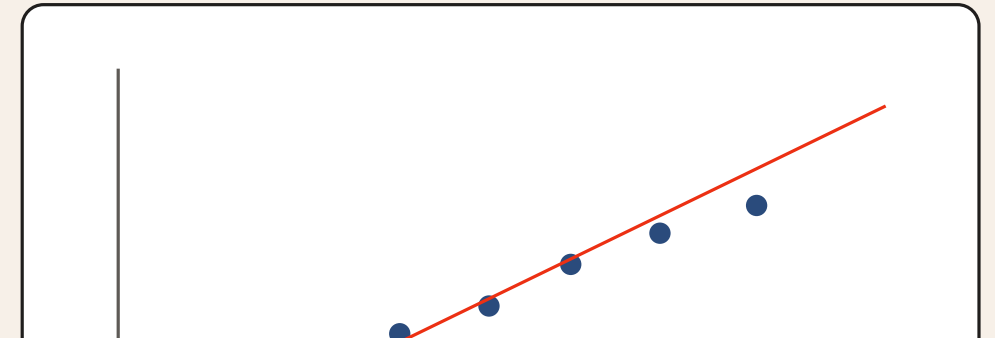
- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W13**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

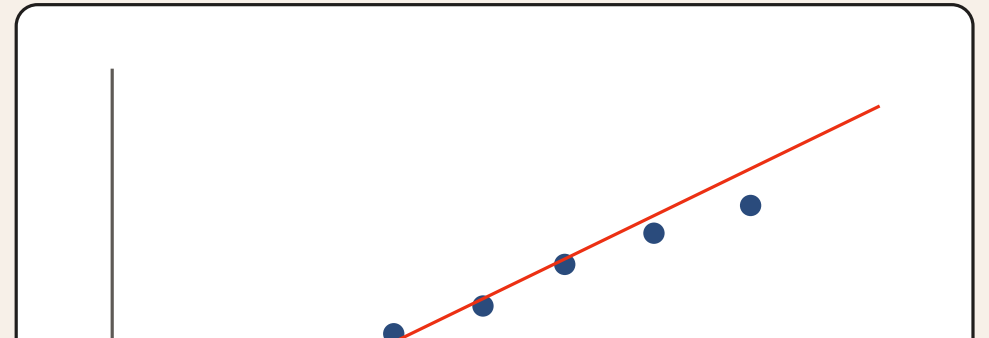
ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

$$CI: b_1 \pm t * SE(b_1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

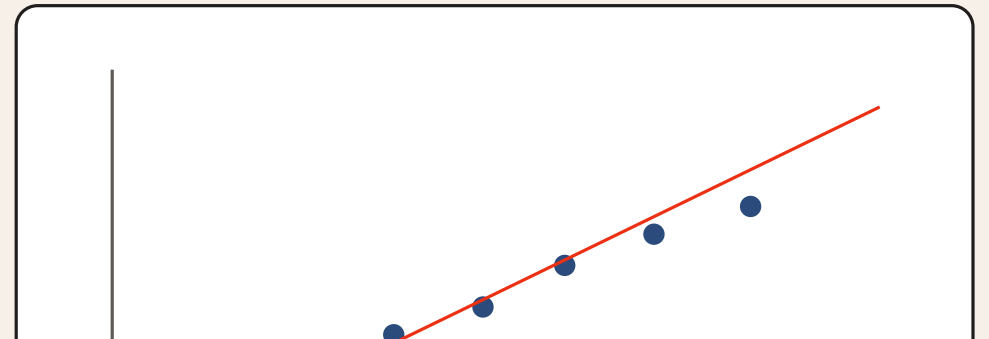
ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

$$CI: b_1 \pm t * SE(b_1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

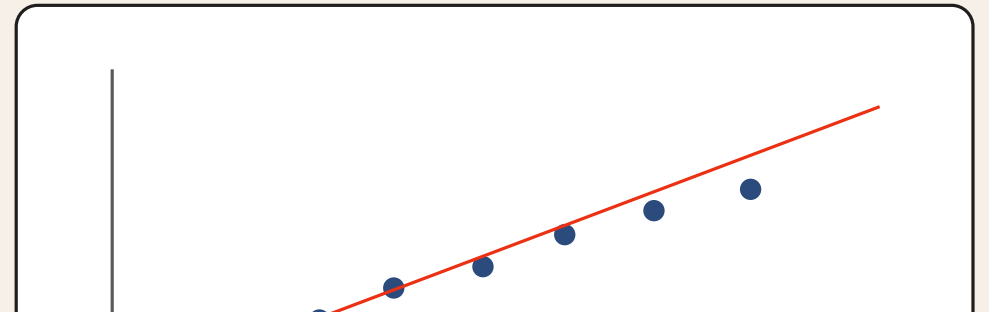
ФОРМУЛА 1

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

$$CI: b_1 \pm t * SE(b_1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

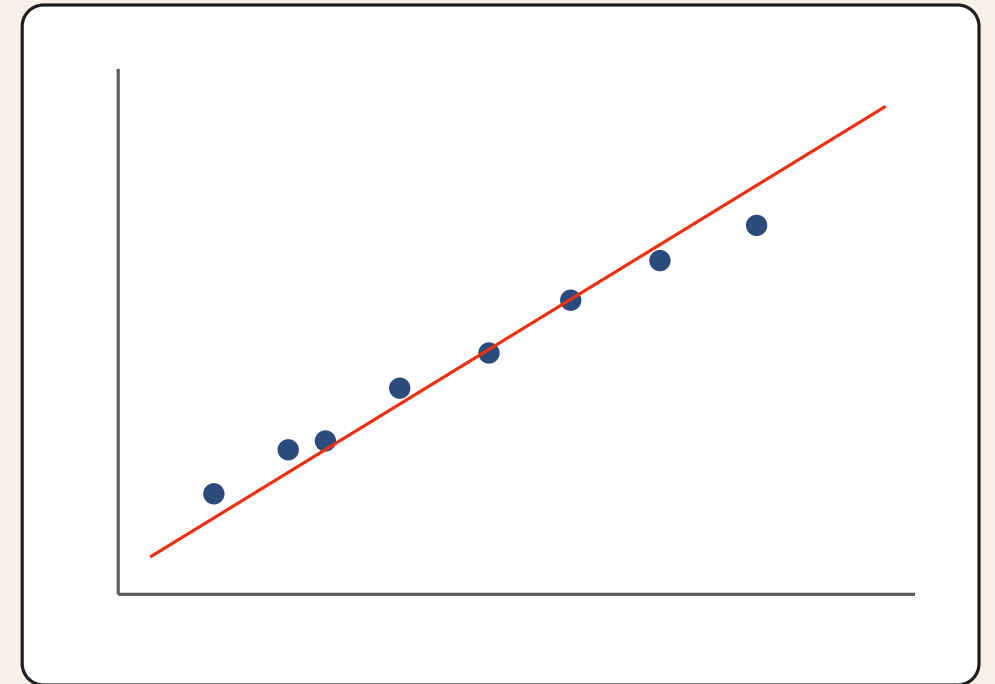
$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

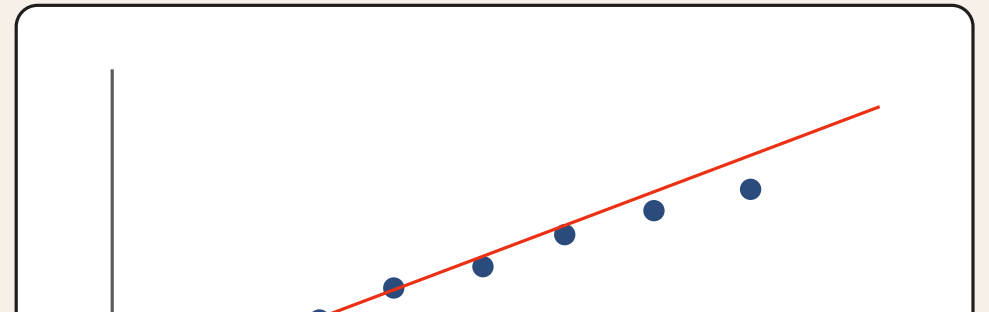
ФОРМУЛА 2

$\text{Corr}(X, Y) \neq$ причинный эффект

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + u$$

исключение $Z \rightarrow$ возможное смещение β_1

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

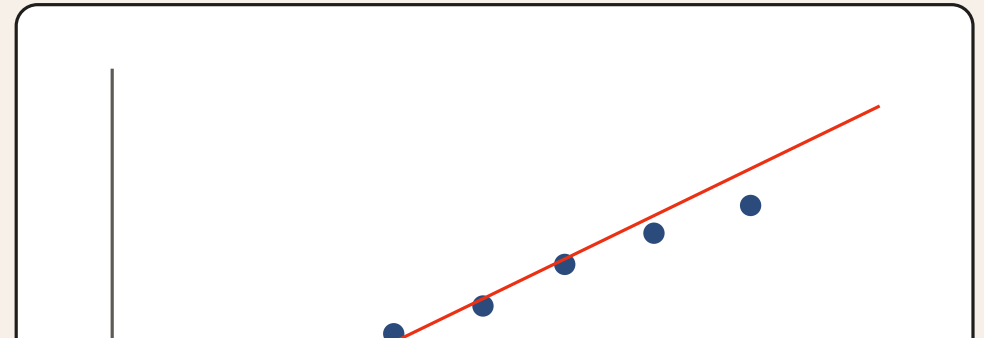
ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

$$CI: b_1 \pm t * SE(b_1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

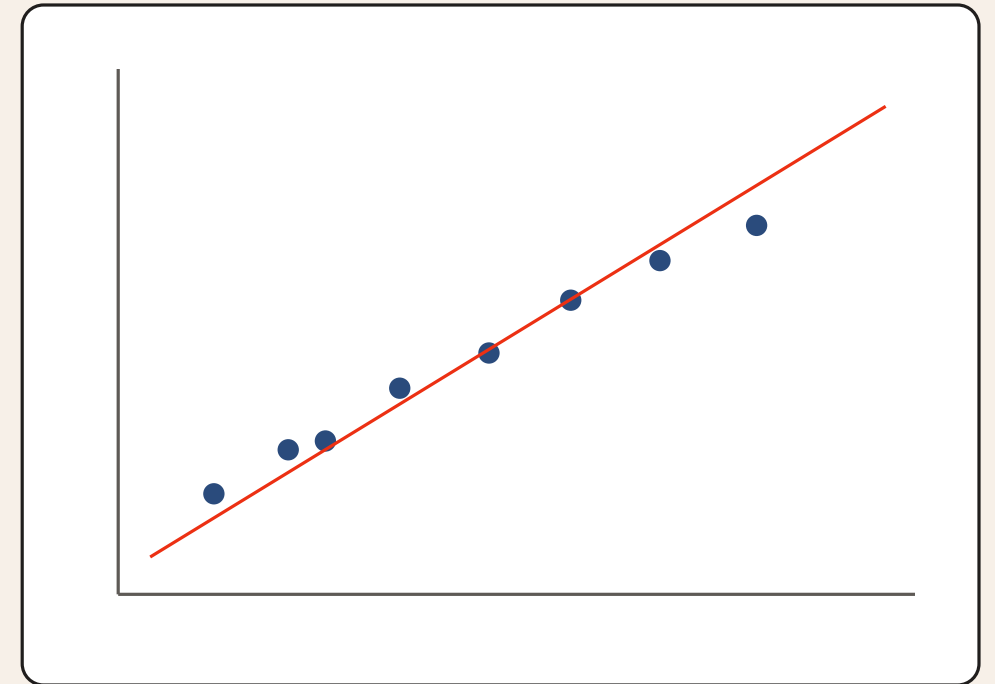
$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

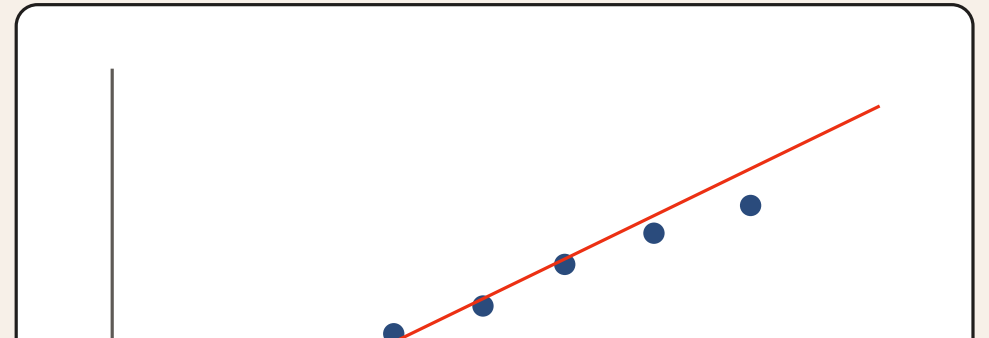
ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

$$CI: b_1 \pm t * SE(b_1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

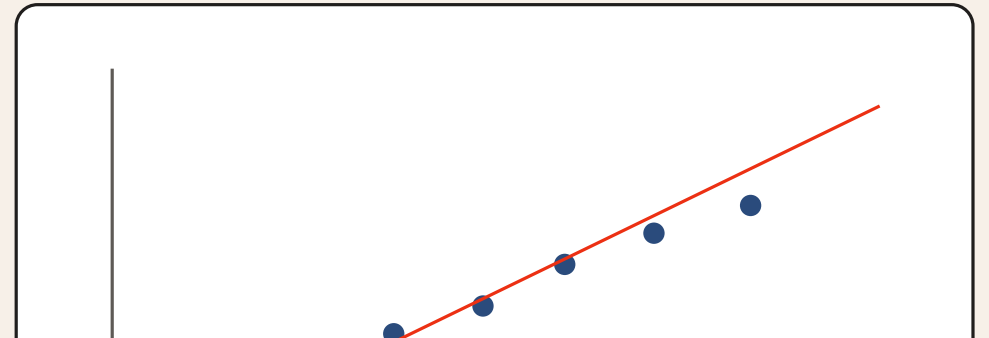
ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

$$CI: b_1 \pm t * SE(b_1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

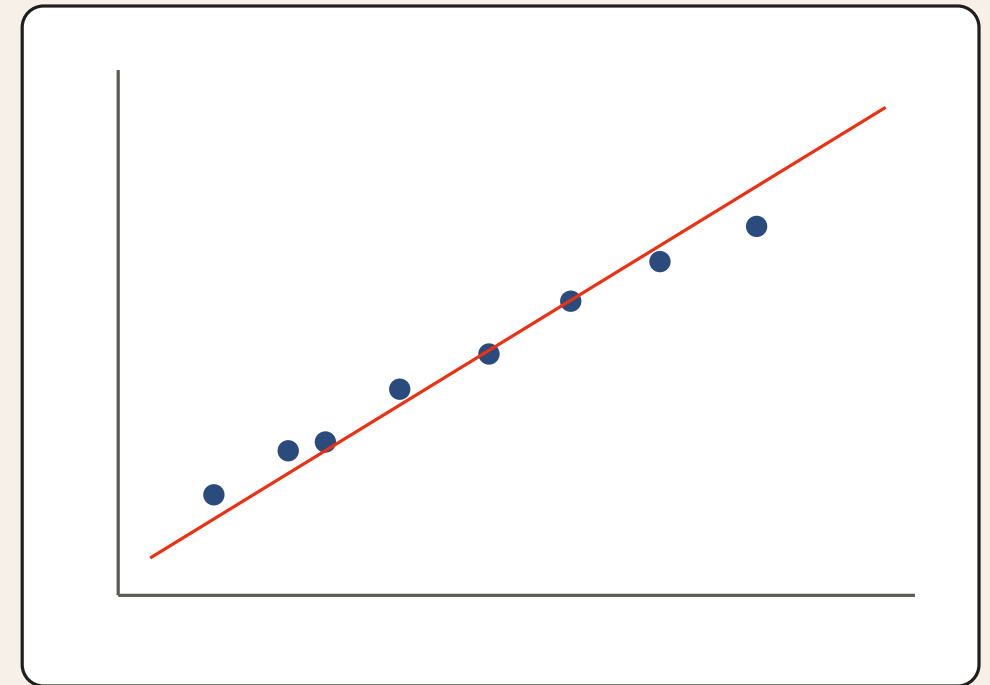


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Выводы в регрессии; корреляция и причинность

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

$$CI: b_1 \pm t * SE(b_1)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

